

商店街に建つ併用住宅 木造3階建て

2026年9月13日（日） 11:00-16:00 / 1つの型を、手が覚えるまで。

今日

9/13

← あと 14 日 →

まず これだけ

型から2か所だけ直しました

もらった前提を計算し直したところ、そのままだと成り立たない数字が2つありました。図面3枚と断面図に影響するので、覚え直す前にここを確定させてください。

訂正① 階段は「1階だけ15段」

1階の階高は 3,100mm。これを14段にすると $3,100 \div 14 = 221.4\text{mm}$ で、店舗の階段の基準（蹴上220mm以下）を超えます。「14段割りで蹴上207」が成り立つのは階高2,900mmの2階→3階だけです。

1階を15段にすれば $3,100 \div 15 = 206.7\text{mm}$ 。 住宅の基準（230以下）も店舗の基準（220以下）も両方満たすので、当日どんな条件が出ても直さずに済みます。

したは15、うえは14。

訂正② 1FL は GL+550

基礎の立ち上がりは地面から30cm以上必要です（平12建告1347号）。そこに 基礎パッキン20 + 土台120 + 構造用合板24 + フローリング15 を積むので、1階の床は **GL+400** では物理的に納まりません。

GL+550 にすると、軒高 **9,350**、最高高さ **10,806**。GL+400 のままなら 9,200 と 10,656 です。どちらでもいいので、全部の図面で同じ数字にそろえてください。バラバラだとランクⅣの「図面相互の重大な不整合」になります。

最重要

本物の標準解答例で答え合わせしました

公式（建築技術教育普及センター）が公表している **令和4年・5年・6年・7年の標準解答例**を、この教材と1つずつ突き合わせました。間違いが見つかったので直しています。

訂正③ 柱と梁の幅を 105 → 120 に直しました

この教材はずっと「管柱 105×105／梁 105×300」と書いていました。ところが公式の伏図の凡例欄は、4年とも全部これでした。

通し柱 120×120 / 1階の管柱 120×120 / 2階の管柱 120×120

胴差・床梁・桁・小屋梁（正角材）120×120

105でも構造として間違いではありませんが、公表されている答えが4年連続で120なら、そちらに合わせるのが安全です。しかも覚える数字が減ります。

柱も梁の幅も120。火打梁と母屋だけ90。これだけです。

この変更にとまって、土台も120角になり、1階の床の積み上げが基礎の立上り371 + パッキン20 + 土台120 + 合板24 + フローリング15 = 550 に変わりました。1FL = GL + 550 は変わりません。外壁の厚さは $15 + 120 + 9 + 18 + 16 = 178\text{mm}$ になります。

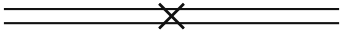
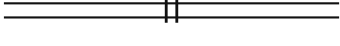
伏図の凡例欄は、自分で作らない

前に「◎伏図に凡例欄がない」を宿題として挙げていましたが、調べたら答案用紙にはじめから印刷されていました。やることは「断面寸法の記入欄」に数字を書き込むだけです。

伏図の表示記号（答案用紙の凡例欄）

公式の標準解答例で使われている描き方。この欄は答案用紙に印刷されている

凡例の表は自分で作るものではありません。記号の意味を思い出して、空いている「断面寸法の記入欄」に数字を書き込むだけです。

	通し柱 四角を丸で囲む	120×120
	1階の管柱 バツ印	120×120
	2階の管柱 たて2本線	120×120
	1階と2階が重なる管柱 四角の中にバツ	（記入なし）
	胴差・床梁・桁・小屋梁 正角材（真四角の材）。2本の平行線で描く	120×120
	同上（平角材） 120×240 のように、図の中の梁のわきへ書く	図中に記入
	同上（丸太材） 木の形にふくらませる	図中に記入
	火打梁 破線	90×90
	棟木・小屋束 2本線＋黒丸（小屋束）	120×120
	母屋・小屋束 一点鎖線＋黒丸（小屋束）	90×90

覚え方はこれだけ

柱も梁の幅も 120。火打梁と母屋だけ 90。

管柱は「1階＝×」「2階＝たて2本線」「重なる＝四角の中にバツ」。

平角材（120×240 など）の寸法は、この欄には書かない。

→ 伏図の中の、梁1本ずつのわきに書く。

公式の標準解答例で使われている表示記号。この10個で全部。

管柱の記号は、階によって違います

この教材はずっと「管柱=■」の1種類で描いていました。本物は3種類に描き分けています。

- 1階の管柱 ... × (バツ印)
- 2階の管柱 ... || (たて2本線)
- 1階と2階が重なる管柱 ... 四角の中にバツ
- 通し柱 ... 四角を丸で囲む

伏図で使う記号です。平面図では柱を黒く塗った四角で表します。

「断面図がない年は、立面図に高さを書かせる」を確認しました

資格学校の講師が言っていた読みを、公式の解答例で裏づけできました。

年	断面図	立面図の高さの記入
令和4年	なし（伏図あり）	▽最高の高さ + 7,602 を記入
令和6年	あり	G.L. だけ。数字なし（断面図のほうに書いている）
令和7年	なし（伏図あり）	▽最高の高さ + 8,075 を記入
令和8年	なし	立面図に書かせる、とほぼ確定

今年の要求図面は平面図3枚・伏図・立面図・部分詳細図・面積表で、断面図がありません。だから立面図に **GL・1FL・2FL・3FL・軒高・最高の高さ** を書く練習をしておいてください。この教材の南立面図には全部入れてあります。

細かいけれど、知っていると助かること

項目	本物はこうなっていた
答案用紙の目盛	方眼が印刷されている（4.55mm = 455mm、または5mm）。真っ白な紙ではないので、通り芯は数えて引ける
床高の書き方	令和4年は GL + 500 、令和7年は (+ 500) 。どちらでもよい。室名のすぐ下を書く
半マス（455）	ふつうに使っている。2,275／1,365／895／3,185 など。910の倍数でなくてよい
耐力壁	白ぬきの三角を壁の外側に置き、先を壁へ向ける。外周にびっしり並ぶ
出入口	黒くぬりつぶした三角。敷地の出入口と建物の出入口の両方
切断位置	太い線 + 矢印 + 記号（Y—Y）。令和6年は「断面図及び部分詳細図 切断位置」と文字も書いていた
面積の計算式	m 単位で書く。引き算もそのまま並べる

面積の計算式の書き方（本物の写し）

令和4年 建築面積 $(14.56 \times 8.19) + (6.37 \times 3.64) \rightarrow \mathbf{142.43\text{ m}^2}$
2階床面積 $(10.92 \times 8.19) - (1.365 \times 0.91) \rightarrow \mathbf{88.19\text{ m}^2}$
令和7年 建築面積 $11.83 \times 7.28 + 7.735 \times 5.46 \rightarrow \mathbf{128.35\text{ m}^2}$

1つめは 142.4364 $\rightarrow$ **142.43**。3つめは 128.3555 $\rightarrow$ **128.35**。やはり切り捨てです。四捨五入なら 142.44 と 128.36 になるはずなので、これで確定しました。

令和8年

今年の課題から読めること

課題の発表文と、資格学校の講師が出している解説をもとに、今年ねらわれそうなところを整理しました。

要求されている図面

図面	読めること
1階平面図 兼 配置図	例年どおり
各階平面図	2階と3階の2枚 。去年より作図量が増える
床伏図 兼 小屋伏図	「床伏図」と書いてあるので 2階か3階の床 。屋根だけということはない
立面図	ここが最重要 。下の項を読んでください
部分詳細図	矩計図なら60分、部分詳細図なら 10～20分 で描ける。ただし覚える量は同じ
面積表	例年どおり

立面図に「高さ」を書かされる可能性が高い

今年の要求図面には、断面図も矩計図もありません。つまり高さの数字を書く図面が立面図しかないのです。

高さを書かせないと、採点する側は階段が正しく設計できているか 確かめられません。だから**立面図に 1FL・2FL・3FL・軒高・最高の高さ** を書かせる出題になると読めます。

この教材の南立面図には、すでに全部入れてあります。本番で指示がなくても書くくらいのつもりで練習してください。

法令集が2冊持ち込み可になった

去年までと変わった新ルールです。読めることは1つ。法規をちゃんと見てくるということです。

- 去年の不合格者は**建蔽率オーバー**で一発失格が多かった
- 持ち込めるようになった以上、「引けば分かるでしょう」という前提で 出題される
- 道路斜線・北側斜線のような、今まで出なかったものが来る可能性も上がる

全部を暗記する必要はありません。その場で引ける状態にしておくこと。付箋の位置だけは体で覚えておいてください。

地域の予想

予想	地域	根拠
本命	近隣商業地域 + 準防火地域	過去の3階建て課題は 全部これ 。商店街なので自然
対抗	法22条区域	仕上げの条件がゆるくなる
大穴	防火地域	仕様がかわるだけ

準防火地域の木造3階建ては、準耐火建築物以上にする必要があります。延焼のおそれのある部分のラインを引いて、開口部に○防（防火設備）の記号を入れる、というのがセットで出ます。

3階建てだから必ず要るもの

項目	中身
直通階段	1階まで直接おりられる階段
手すりの高さ	1.1m以上 （バルコニー等）
非常用進入口	3階に 代替進入口 。屋根面には取れないので、道路に面した窓で取る
敷地内通路	幅 1.5m以上

縦穴区画は「要る」「要らない」で講師の意見が割れています

この教材の平面図には、階段まわりに**縦穴区画（赤い破線）**を描いてあります。ただし、こういう見方もあります。

- **要らない説...** 令112条11項には「階数3以下・延べ面積200㎡以内の住宅」は除く、という緩和がある。この型は延べ**198.72㎡**なのでギリギリ入る
- **要る説...** 併用住宅は「一戸建ての住宅」ではないし、過去の標準解答例は店舗と住宅を区画していた

結論：描いておいてください。描いて減点になることはまず考えられませんが、必要なのに描いていなければ減点です。迷ったら安全側。

「蹴上180以下」が来たら、型の階段は使えません

この型は蹴上207で組んでいます。過去問には「蹴上げは180mm以下とする」という条件が付いたことがあります。

もしこれが来たら、 $3,100 \div 180 = 17.2$ なので18段必要になり、2×4マスの階段室には収まりません。そのときは回り階段（4段回り）にして、階高そのものを下げて調整します。

あわせて「最高の高さ○m以下」「軒高○m以下」が指定されると、木造3階建てはかなりきつくなります。階高で調整すると覚えてください。

「併用住宅」という言葉から読めること

- 併用... 貸店舗（他人が営業）も自営店舗も両方あり得る
- 兼用だったら、オーナーが自分で営業する意味になる
- つまり誰が運営するのかを課題文から読み取る必要がある。それで動線が変わる

店舗の中身は発表されていません。過去に出たのは診療所・ゲストハウス・建築事務所・貸店舗・洋菓子店・レストラン・蕎麦屋・カフェ喫茶。住宅側は2世帯や高齢者との同居が来ると、動線分離やバリアフリーの条件が増えます。

採点で差がつくのはどこか

面積表・立面図・伏図・計画の要点は、受験生のほとんどが書けます。そこでは差がつきません。

差がつくのはエスキス力（ゾーン分け・動線分け・使いやすさ）だけです。だから次のタブの「エスキスは4手順でやる」を最優先で体に入れてください。

合格の条件

うまく描くより、全部描く

採点はランクⅠ～Ⅳで、ランクⅠだけが合格。合格率は例年46～50%です。そして落ちる人の多くは、設計が下手だからではなく描き終わらなかったから落ちます。

ランクⅣ = 一発不合格の6項目

1. 指定された構造・階数で建てていない
2. 図面が1枚でも描き終わっていない
3. 図面どうしがひどく食い違っている
4. 面積が条件に合っていない
5. 要求された部屋がない／階を間違えた
6. 常識では考えられない計画（階段がない等）

この6つは実力ではなく「うっかり」で起きます。だから最後の15分は、描き足す時間ではなくこの6つを指差し確認する時間にしてください。

なぜ型か

考える時間をゼロに近づける

設計の答えは本来いくらでもあります。でも残り20日で「どんな条件でも設計できる力」はつきません。だから逆に考えます。

作戦

建物の形を1つに固定して、それを何十回も描く。そうすると本番で「考える」時間がほとんどいなくなり、その分を「問題文どおりに直す」時間に回せます。

- 建物はただの長方形の箱。出っ張りも引っ込みもなし
- 階段は3階とも西側の同じ位置。ここを動かさないだけで全部が楽になる
- 柱は3階とも同じ16本。上の柱の真下に必ず下の柱がある

7つの図書と目安時間

#	名前	縮尺	ひとことと言うと	分
1	1階平面図 兼 配置図	1/100	1階を真上から見た絵+敷地のどこに建てるか	40
2	各階平面図（2階・3階）	1/100	2階と3階を真上から見た絵	55
3	床伏図 兼 小屋伏図	1/100	床と屋根の骨組みの絵	35
4	立面図	1/100	建物を横から見た絵	20
5	部分詳細図（断面）	1/20	壁を包丁で切った断面の拡大図	25
6	面積表	—	各階の広さの計算	5
7	計画の要点等（記述）	—	なぜそうしたかを文章で書く	25
合計（読み取り25+エスキス60を足すと290）				205

5時間＝300分。余りは10分しかありません。悩む時間の余裕はゼロだと思ってください。

9月13日

5時間の流れ

11:00 問題文を読む・条件を書き出す
25分 → 11:25

11:25 エスキス（間取りを決める）
60分 → 12:25

12:25 記述を先に片づける
25分 → 12:50

12:50 1階平面図 兼 配置図
40分 → 13:30

13:30 2階平面図
30分 → 14:00

14:00 3階平面図
25分 → 14:25

14:25 床伏図 兼 小屋伏図
35分 → 15:00

15:00 立面図
20分 → 15:20

15:20 部分詳細図 1/20
25分 → 15:45

15:45 最終確認
15分 → 16:00

なぜ記述を先にやるのか

あとに回すと必ず時間が足りなくなるからです。図面は多少雑でも点は残りますが、記述の白紙はまるごと失点です。

指差し確認

☐ 木造3階建てになっているか（構造・階数の指定どおりか）

☐ **7枚すべて描き終わっているか**

☐ 平面図と伏図で柱の位置が合っているか

☐ 面積表の数字が条件に合っているか

☐ 要求された部屋がすべてあるか・階を間違えていないか

☐ 各階に階段があるか／全部の部屋に入れるか

☐ 室名・寸法・方位・縮尺を書き忘れていないか

☐ 1FL・軒高・最高高さが全図面で同じ数字か

☐ **耐力壁に△印を付けたか**

☐ **梁の断面寸法**を伏図の中に1本ずつ書いたか（凡例欄ではない）

☐ **通し柱**を○印で囲んだか（四隅4か所）

☐ **出入口**に▲印を付けたか

☐ **部分詳細図の切断位置と方向**を記入したか

☐ 要求図書に列挙された**家具・設備**を全部描いたか

最優先

平行定規だけは、今日注文する

いま動く理由

平行定規は毎年8～9月に全国の受験生が一斉に買うので、品切れ・入荷待ちが起きます。他の道具は最悪あとからでも間に合いますが、これだけは代わりがありません。8月24日から手を動かし始めるには、遅くとも**8月20日には注文**が必要です。

製図板に定規がくっついていて、まっすぐ水平な線が何本でも一瞬で引ける道具です。試験ではA2の用紙を使うので、必ず**A2用**を買ってください。

候補	目安	ひとこと
マックス MP-400FL2	30,000～38,000	いちばん定番。軽くて運びやすい
ドラパス DXM-501	28,000～35,000	これも定番。好みで選んでよい
中古（フリマ）	10,000～20,000	安いが定規のガタつきを必ず確認

- A2サイズ用であること（A3用は試験で使えません）
- 持ち運びケースが付いているか。会場まで運びます
- 中古なら「定規が上下にスムーズに動くか」を確認

同時に注文

その他一式 (8,000～12,000円)

道具	数	何に使うか
三角定規 (大30cm)	1組	たて線と斜め線。平行定規に当てて使う
三角スケール15cm	1	1/100や1/20をそのまま測れるものさし
テンプレート (円・だ円)	1	柱の丸印や小さな円
シャープペン0.5mm	3	持ち替えが速さになる
シャープペン0.7mm	1	壁などの太い線を一発で
替芯 HB・B	各2	薄い線はHB、濃い線はB
消しゴム・字消し板	各1	消したい線だけ消すための金属板
製図用ブラシ	1	手で払うと図面が汚れる
ドラフティングテープ	1	はがしても紙が破れない
電卓 (四則演算のみ)	1	関数電卓は持ち込めません
時計	1	会場に時計がないことがあります
蛍光ペン3色	1	問題文の読み落とし防止
A2製図用紙	30～50	本番と同じ大きさに練習しないと時間感覚がつかない
A3方眼紙	50	エスキス用

持ち込みのルールは受験票で確認を

年によって「使えるテンプレートは円・だ円のみ」「家具の形をしたものは不可」などの制限があります。建築技術教育普及センターの案内と受験票の記載が正です。上の表は一般的な目安にすぎません。

届いた日にやる

三角スケールを体に入れる

これが最強の時短です。1/100 では **910mm = 9.1mm**。つまり1マスは約1cm。

実寸	1/100	この型での意味
910	9.1	1マス
1,820	18.2	2マス・廊下や小部屋の幅
2,730	27.3	3マス
3,640	36.4	4マス・梁の最大スパン
7,280	72.8	建物の間口
9,100	91.0	建物の奥行

建物ぜんぶで **72.8 × 91mm**。名刺より少し大きいくらいです。A2用紙の中で意外と小さいことを、目で覚えておいてください。部分詳細図の1/20も同じ考えで、**120→6 / 300→15 / 910→45.5**。

線の描き分け（15分で身につく）

線	道具	使うところ
太	0.7mm + B	切れている壁・柱
中	0.5mm + B	家具・階段・建具
細	0.5mm + HB	寸法線・下書き・ハッチング

買い物チェックリスト

☐ 平行定規 **A2**（ケース付き） — 今日中に注文

☐ 三角定規（大）／三角スケール／テンプレート

☐ シャープペン 0.5mm×3・0.7mm×1／替芯 HB・B

☐ 消しゴム／字消し板／製図用ブラシ／テープ

☐ 電卓（四則演算のみ）／時計／蛍光ペン

☐ A2製図用紙 30～50枚／A3方眼紙 50枚

☐ 届いたら：平行定規のガタつき確認

☐ 届いたら：用紙位置に目印をつける

☐ 届いたら：線の描き分け練習

☐ 届いたら：1/100 の感覚づくり

エスキスは4手順でやる

エスキスは**5時間のうち60分**、いちばん長い1ブロックです。ここで迷うと作図の時間がなくなります。**迷わないために、やる順番を先に決めてしまいます。**

手順	課題文でやること	エスキス用紙でやること
① 1回目の読み込み	いらない情報を消す 要求室をゾーン分けする	敷地図を写す 敷地にゾーンを置く 屋外の条件を決める
② 2回目の読み込み	各階の床面積を合計する 面積の条件を整理する 目標の面積を決める	スパンを決める 通し柱の位置を確定する
③ 機能図を作る	—	要求室をゾーンどおりに書き出す つながりを線で結ぶ
④ 調整	もう一度読んで条件もれを確認 残り時間を確認	下に清書する

① 1回目の読み込み — マーカーは1色だけ

いきなり色を分けない

最初から何色も使うと、読み飛ばしが起きます。1回目は**青1色だけ**を持って、「もう読まなくていいところ」に印をつけていきます。

「地盤は良好である」「下水道は完備している」のような、あとで見る必要のない文です。2回目に読む量がぐっと減ります。

印をつけること自体が目的にならないように。読んで建物のイメージを作るのが本当の目的です。

- 要求図書と要求室で同じことが2回書いてあるところは消す
- いちばん最後の「計画の要点」を先に読む。何を聞かれるか分かれば、そのつもりで設計できる

ゾーン分けは2つじゃない

課題文は「店舗部分」「住宅部分」と分けてくれますが、それだけでは足りません。

ゾーン	入るもの
お客さんが入る	売場・客席・客用便所・お客さん用の玄関
管理（入らない）	厨房・作業場・スタッフルーム・倉庫・従業員便所
住宅	住宅玄関・LDK・寝室・水まわり

2世帯なら住宅をさらに親世帯／子世帯に分けます。この分け方が、そのまま採点される「動線分け」です。

屋外の条件は、先に場所を取る

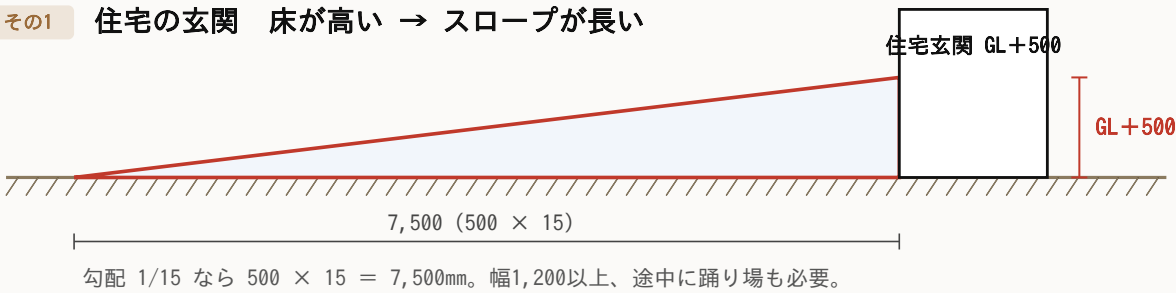
もの	大きさ
駐車場	2,500 × 5,000
駐車場（車椅子用）	3,500 以上 × 5,000
駐輪場	600 × 1,800（1台）
敷地内通路・アプローチ	幅 1,500 以上
スロープ	幅 1,200 以上+踊り場

今年は商店街＝敷地が狭いので、ここが一番の勝負どころになります。屋外に取られる分だけ、建物が小さくなるからです。

スロープは「床を下げる」と短くなる

敷地が狭い年ほど、ここで建物のスペースが決まる

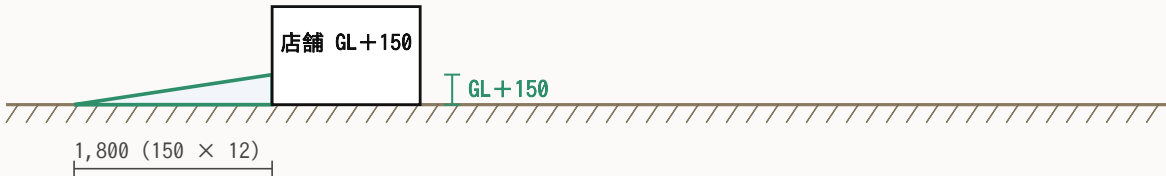
その1 住宅の玄関 床が高い → スロープが長い



勾配 1/15 なら $500 \times 15 = 7,500\text{mm}$ 。幅1,200以上、途中に踊り場も必要。

道路側に7.5mも取られると、建物を置くスペースが残らない。

その2 店舗の床を150まで下げる → スロープは1,800



勾配 1/12 なら $150 \times 12 = 1,800\text{mm}$ 。段差が小さいので勾配もゆるくできる。

これだけで 5,700mm = 約6マス分の敷地が建物にまわせる。

スロープの長さは「床の高さ × 勾配の分母」。床を下げれば一気に短くなる。

店舗の床を下げる、というウラ技

住宅の玄関は木造なので**GL+500**くらいになります。勾配1/15のスロープだと**7,500mm**。7.5mです。狭い敷地でこれを2本取ったら、建物が入りません。

ところが**店舗部分の床だけGL+150に下げると**、勾配1/12でも**1,800mm**で済みます。

差は**5,700mm = 約6マス分**。店舗は土足のまま入るので、床を下げてでも困りません。車椅子を想定しない条件なら、住宅の玄関も **GL+350**まで下げられます（1/12なら4,200）。

ただし床を下げたら、**部分詳細図もその高さで描けるように**しておいてください。

② 2回目の読み込み — 目標の面積を出す

ここは計算だけです。順番どおりにやれば必ず出ます。

1. 要求室ごとに**必要な面積**を書き出す（帖数や家具から）
2. 階ごとに合計する
3. 合計に**×1.3** をかける — これが**廊下の分**
4. 3階分を足して、課題の延べ面積の条件と見くらべる

目標は「上限と下限のまん中」

課題文には「延べ面積は 180㎡以上 220㎡以下」のように 幅で書いてあります。ねらうのは**その平均**です。

$(180 + 220) \div 2 = 200\text{㎡}$ — ここを目標にします。ギリギリを攻めると、あとで1室増えたときに詰みます。

そのあと**建蔽率と容積率**で上限を確認。敷地面積 × 建蔽率が建築面積の上限です。

スパンのマス数の出し方

間口（短いほう）は**2間=7,280**を使うのが基本です。そうすると、

目標の1階面積 ÷ 7.28 = 奥行の長さ (m)

奥行の長さ ÷ 0.91 = 奥行のマス数

たとえば目標100㎡なら、 $100 \div 7.28 = 13.7\text{m}$ 、 $13.7 \div 0.91 = 15\text{マス}$ 。これで箱の大きさが決まります。

③ 配置のコツ — 1階は最後

エスキスの山場「スパンをどこで割るか」

1階は最後。2階と3階から決める

その1 まず3階と2階。主要室「以外」を先に置く



3階 主要室以外を先に



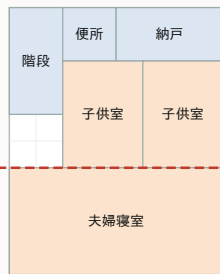
2階 主要室以外を先に

先に取るもの

- ・階段（3階とも同じ位置）
- ・水まわり（上下でそろえる）
- ・便所、納戸、廊下

これは動かせないので、先に場所を決める。

その2 主要室を押し込む → ここでスパンが決まる



3階 主要室が入った



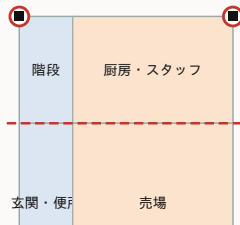
2階 主要室が入った

赤い線＝スパン

主要室のはしが、そのまま柱の通る線になる。

2階と3階で同じ線が使えるか必ず確かめる。

その3 決まったスパンを1階に落とす → 通し柱が確定



1階 上から下ろしたスパンに合わせる

なぜ1階が最後なのか

1階は店舗など大きな部屋が多いので、割り方の自由がききます。逆に2階・3階は「6帖」「8帖」と大きさの決まった部屋を並べるので、ほとんど動かせません。

動かせない方を先に決めて、動かせる方を後から合わせる。

「3階のスパンの下に1階の柱がない」という事故もこれで防げます。スパンが決まった時点で、四隅の通し柱（○）の位置も確定します。

2階・3階でスパンを決めて、それを1階に落とす。順番を逆にすると詰む。

やり方はこうです。

1. 1階はいったん置いておく
2. 2階・3階の主要室以外（階段・水まわり・便所・納戸）を先に取る
3. 残ったところに主要室を押し込む
4. そこでスパンが決まる
5. そのスパンを1階に落とす

なぜこの順番なのか

2階・3階は「6帖」「8帖」と大きさの決まった部屋を並べるので、ほとんど動かさせません。1階は店舗など大きな部屋が多いので、割り方の自由がききます。

動かさない方を先に決めて、動かせる方を後から合わせる。

逆にやると「3階のスパンの下に1階の柱がない」という事故が起きます。これは構造として成り立たないので、大きな減点です。

押し込みは、どこまで許されるか

部屋がきれいな長方形にならなくても大丈夫です。基準は1つ。

- 夫婦寝室にベッド2つが収まるか
- 子供室にベッド1つと机が収まるか

要求図書に「描きなさい」と書かれた家具が入っていれば、多少むりをして小さな減点で逃げられます。

④ 調整 — 残り時間から逆算する

エスキスに使える時間 = 自分の作図時間を引いた残り

作図が速い人はエスキスに2時間かけてもいい。作図に時間がかかる人は1時間で終わらせないといけない。この計算を本番でやってください。

残り時間が少ないなら、条件もれだけ確認して、あとは詰め込むだけ。標準解答例のようにきれいに収めようとして作図時間がなくなるのが、いちばんダメなパターンです。

作図が終わっていない答案は、どんなに計画がよくても不合格です。

基本の数字

910mm を1マスにする

木造の家は 910mm という単位で作られています。畳の短いほうの辺です。これを1マスとして、方眼紙のように建物を区切ります。部屋の広さは全部マスの数で決まり、面積表はマスの数 × 0.8281で終わりです。

1マス 910mm (0.83㎡)

間口 8マス = 7,280

奥行 10マス = 9,100

各階 80マス = 66.24㎡

延べ 198.72㎡

階高 3,100 / 2,900 / 2,800

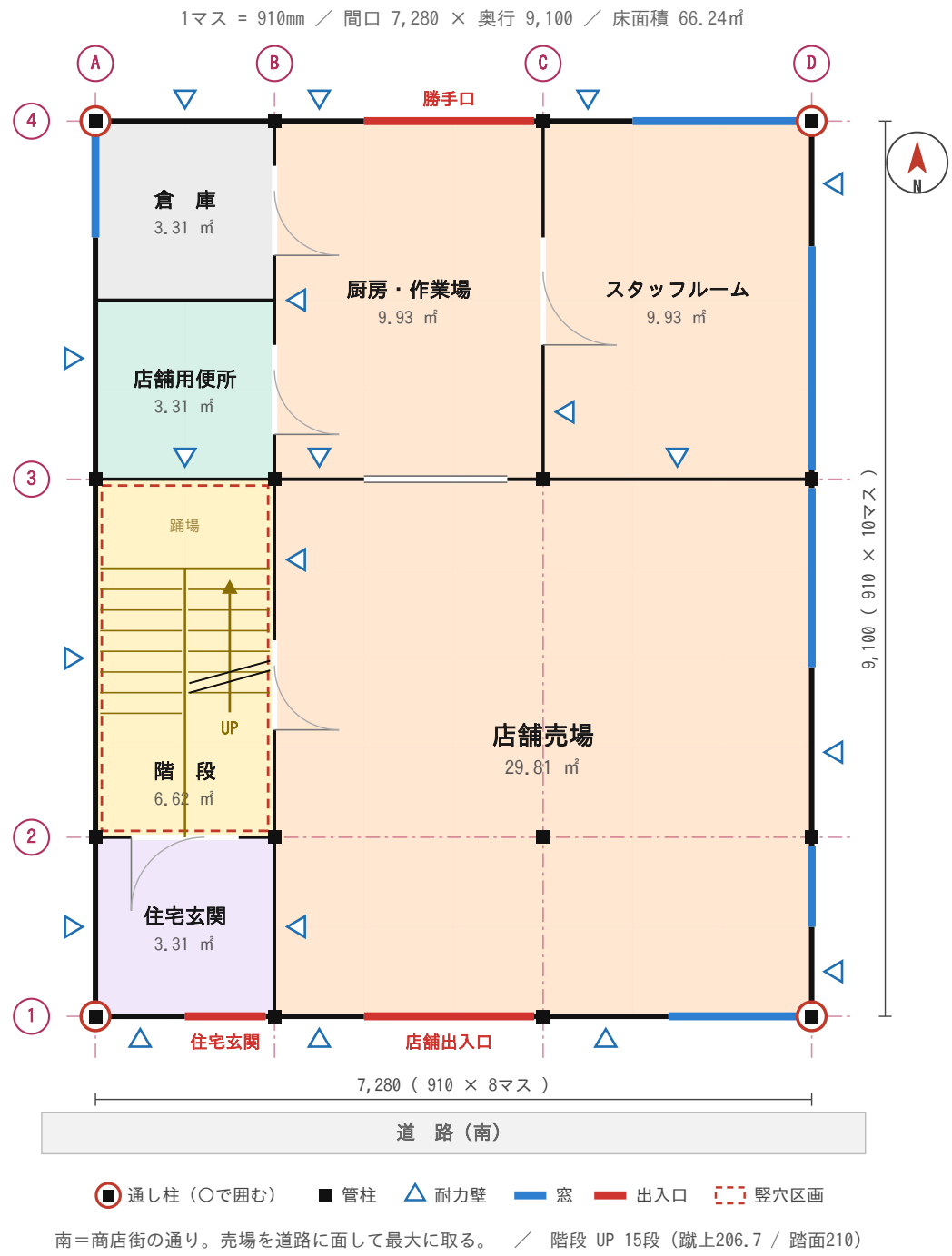
通り（壁が並ぶ線）は8本だけ

たて（南北）に A・B・C・D、よこ（東西）に 1・2・3・4。この8本を覚えれば、平面図も伏図も同じ骨格で描けます。

通り	位置	そこにあるもの
A	0	西の外壁
B	1,820	階段の東側の壁
C	4,550	建物の中の間仕切り
D	7,280	東の外壁
1	0	南の外壁（道路側）
2	1,820	玄関の奥の壁
3	5,460	建物の中の間仕切り
4	9,100	北の外壁

お店が主役。南いっぱい to 売場

1階平面図 兼 配置図



売場は6×6マス = 36マス。西の列に 玄関・階段・便所・倉庫 を積む。

- 売場を南いっぱい to 商店街のお店なので、道路から見えて入りやすいことが最優先
- 住宅の玄関は南西の角 to 住む人も道路から直接入れる。お店の入口とは別にする
- 階段は玄関のすぐ北隣 to 玄関を入ってすぐ2階へ。お店を通らずに済む
- 厨房とスタッフルームは北 to お客さんが入らない裏方は奥にまとめる

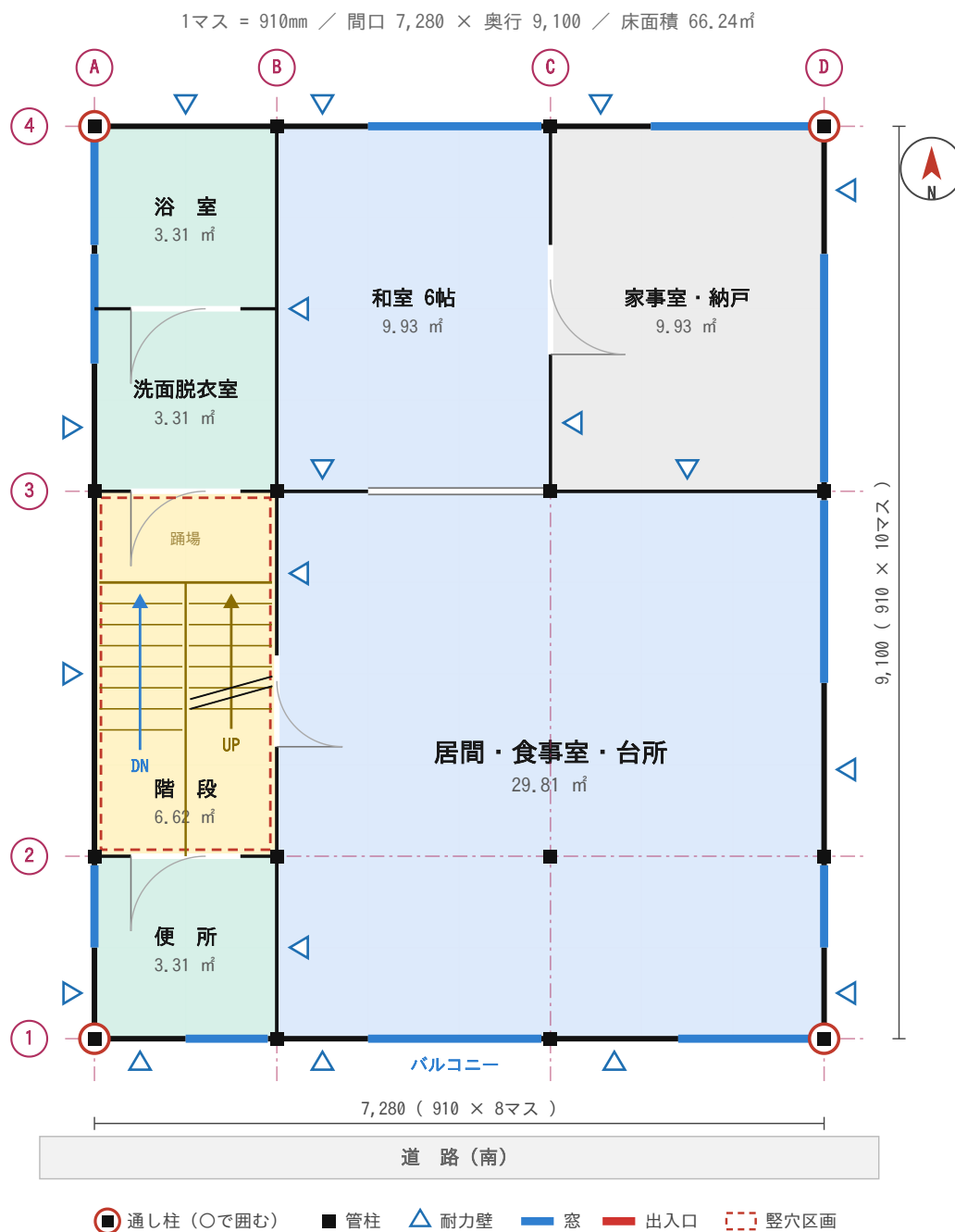
問題文に「客用便所」と書いてあったら

この型では店舗用便所を厨房の側から入る形にしています。客用と指定されたら、便所と倉庫を入れかえて、売場のとなり（通りBの南寄り）に持ってくるのがいちばん傷が浅いです。

2階

水まわりを西に一直線

2階平面図



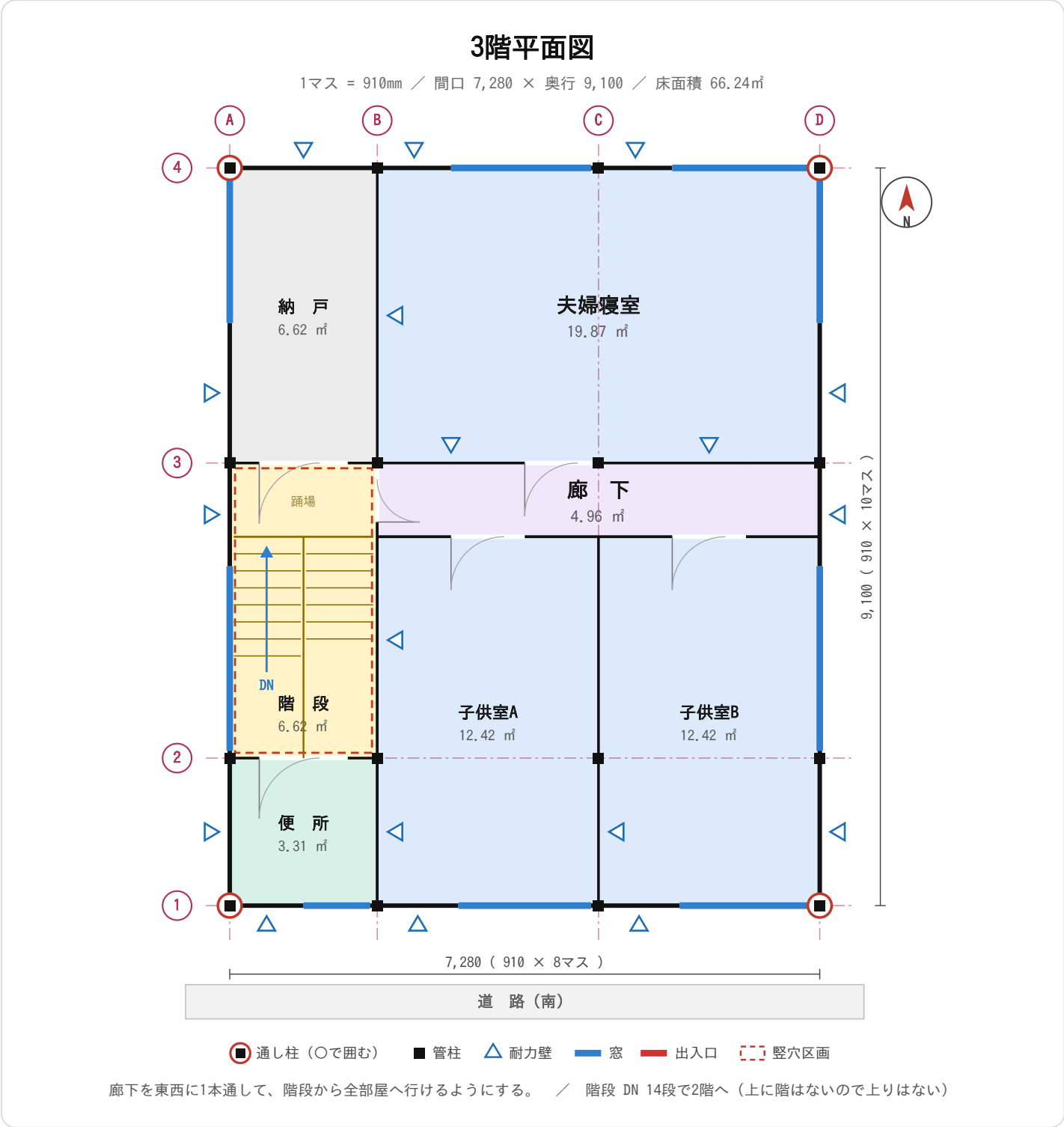
わりを西側にまとめて、1階・3階と配管の位置をそろえる。 / 階段 UP 14段で3階へ（蹴上207.1 / 踏面210） / DN 15段で1

便所・洗面脱衣室・浴室を西の列にそろえる。配管がまっすぐ下に降れる。

- 居間・食事室・台所を南に — 1階の売場とまったく同じ位置・同じ大きさ。だから柱と壁がそのまま上下でそう
- 水まわりを西の列に集約 — 記述で必ず書ける材料になります
- 和室は居間の北隣 — 引戸でつなげば来客時に広く使える

3階

廊下を東西に1本通す



階段を出たら廊下1本で全部屋へ。子供室2つは同じ大きさにして描くのを速く。

マスを数えて掛けるだけ

階	室名	マス	m²
1	店舗売場	36	29.81
	厨房・作業場	12	9.93
	スタッフルーム	12	9.93
	階段	8	6.62
	住宅玄関	4	3.31
	店舗用便所	4	3.31
	倉庫	4	3.31
1階 合計		80	66.24
2	居間・食事室・台所	36	29.81
	和室 6帖	12	9.93
	家事室・納戸	12	9.93
	階段	8	6.62
	浴室	4	3.31
	洗面脱衣室	4	3.31
	便所	4	3.31
2階 合計		80	66.24
3	夫婦寝室	24	19.87
	子供室A	15	12.42
	子供室B	15	12.42
	階段	8	6.62
	納戸	8	6.62
	廊下	6	4.96
	便所	4	3.31
3階 合計		80	66.24
延べ面積		240	198.72

建築面積は $7.28 \times 9.10 = 66.248 \rightarrow \mathbf{66.24\text{㎡}}$ 。延べは $\times 3$ で $\mathbf{198.72\text{㎡}}$ 、 200㎡ 以内におさめます。

構造の要

柱は3階とも同じ16本

木造3階建てでいちばん大事なのが、上の階の柱の真下に下の階の柱があることです。ずれていると上の重さを梁だけで支えることになり危険です。この割合を直下率といいます。

種類	本数	位置	寸法
通し柱	4	建物の四隅	120×120
管柱	12	A・B・C・D と 1・2・3・4 の交点	120×120

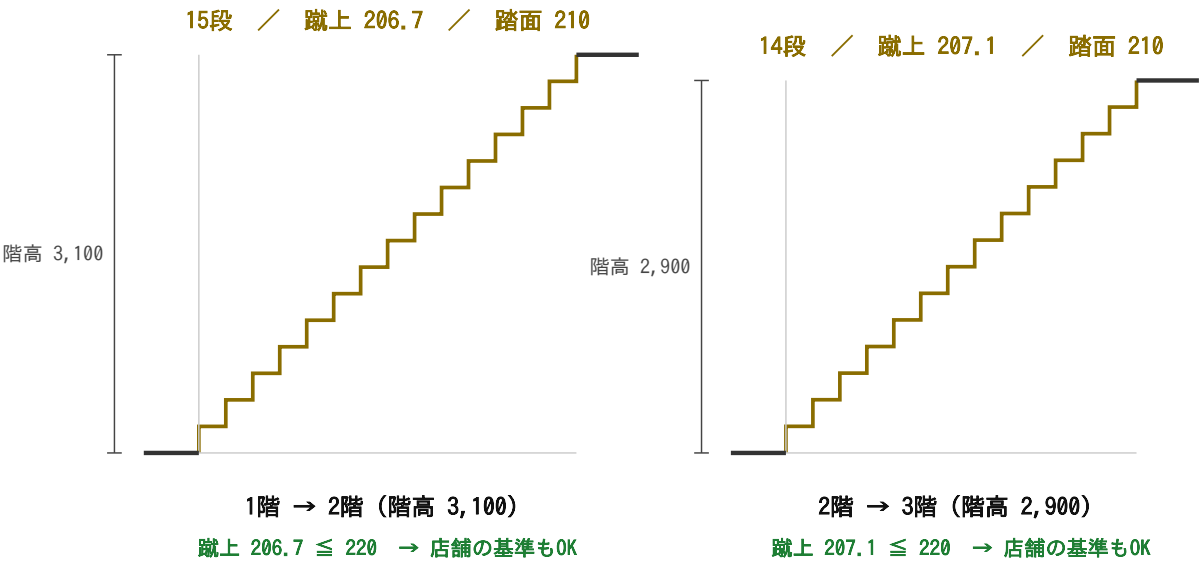
記述で聞かれたら

「柱の位置を全階でそろえ直下率を高めた。四隅は通し柱として建物のねじれに備えた」。**1階の管柱を120角にできる根拠**は、木造3階建てが構造計算をする建物だからです（原則は13.5cm角以上だが、通し柱にするか構造計算で確かめれば下げられる）。条文番号は必ず法令集で確認してください。

階段の段数

階段の段数の割付（ここを間違えると不適合）

階高 ÷ 段数 = 蹴上（1段の高さ）。踏面はどちらも 210mm でそろえる



- 住宅の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 230以下 / 踏面 150以上
- 店舗の階段 : 幅 750以上 / 蹴上 220以下 / 踏面 210以上（物品販売 1,500㎡以下）
- ★ 1階を14段にすると 3,100÷14=221.4 で店舗の220を超える。だから1階だけ15段にする。

踏面はどちらも210でそろえる。段数だけ変える。

どこ	階高	段数	蹴上	踏面
1階 → 2階	3,100	15	206.7	210
2階 → 3階	2,900	14	207.1	210

階段室は2×4マス（1,820 × 3,640）の折り返し。15段なら段鼻から段鼻まで 210 × 14 = 2,940mm なので、折り返せば十分入ります。

寸法の読み方

「120×300」ってどっちが横？

伏図に出てくる数字は、すべて「幅 × せい」の順で書かれています。せい=上下方向の高さのこと。木を輪切りにしたときの、よこ × たてです。

木材の寸法は「幅 × せい」で書く

せい＝上下方向の高さ。木を輪切りにしたときの、よこ × たて。

① 梁を立体で見ると

「幅」は横の厚み、「せい」は上下の高さ。長さは別の話。



120 × 300 と書いてあったら

よこ（幅） = 120mm

たて（せい） = 300mm

→ 細くて背の高い木

② 伏図（上から見た図）では

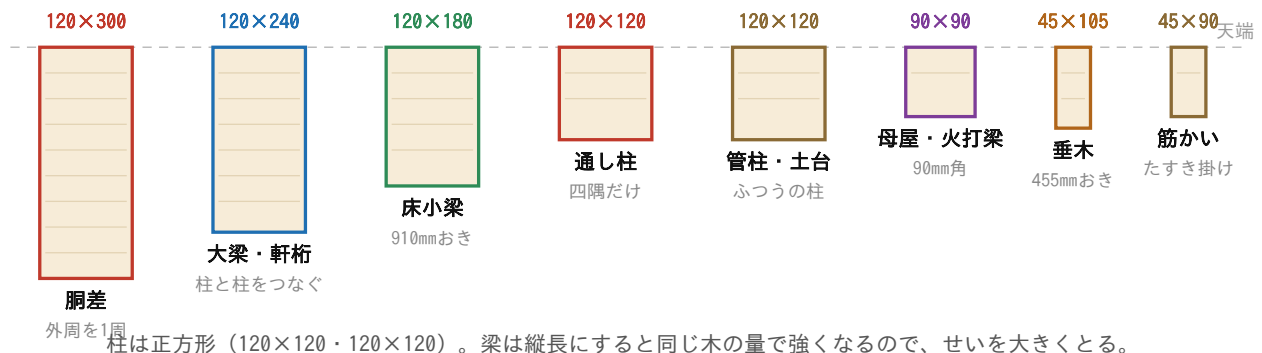
真上から見るので「幅」しか見えない。せいは下に隠れている。



だから伏図では、太さの
ちがいは線の太さと
文字で表す。

③ 断面の大きさをくらべ（同じ縮尺・上をそろえてある）

幅はほとんど 120 でそろえてある。変わるのは「せい」だけ。



柱は正方形 (120×120・120×120)。梁は縦長にすると同じ木の量で強くなるので、せいを大きくとる。

幅はほとんど120でそろえてある。変わるのは「せい」だけ。

書き方	よこ（幅）	たて（せい）	形
通し柱 120×120	120	120	正方形
管柱・土台 120×120	120	120	正方形
胴差 120×300	120	300	細くて背が高い
大梁・軒桁 120×240	120	240	細くて背が高い
床小梁 120×180	120	180	細くて背が高い
母屋・火打梁 90×90	90	90	正方形
垂木 45×105	45	105	細くて背が高い

「横が合わない」のではなく、横だけ全部そろえてある

柱が120mm角。壁の厚みも120mm。だから梁の幅もぜんぶ**120mm**にそろえてあるんです。そうすると柱・壁・梁が一直線に並んで、きれいに組めます。

変わるのは「せい」だけ。重いところは背を高く、軽いところは低く。胴差300 > 大梁240 > 床小梁180 の順です。

なぜ梁は縦長にするの？

下敷きを思い出してください。寝かせて押すとフニャッと曲がるけど、立てて押すとほとんど曲がらない。同じ1枚なのに強さが全然ちがう。梁もこれと同じで、縦長にするほど曲がりにくくなります。

数字で言うと、強さは**せいの2乗**で効きます。せいを180から300に（1.67倍）すると、強さは $1.67 \times 1.67 =$ **約2.8倍**。木の量は1.67倍しか増えていないのに、です。だから梁は縦長にします。

柱は通し柱も管柱も120角でそろえる

公式の標準解答例（令和4・5・6・7年）を見ると、伏図の凡例欄は **4年とも「通し柱 120×120／1階の管柱 120×120／2階の管柱 120×120」**でした。柱は太さを分けず、ぜんぶ120角でそろえるのが本番の書き方です。

覚える数字は「柱も梁の幅も**120**。火打梁と母屋だけ**90**」の1行だけで済みます。

階段の描き方（記号のルール）

折り返し階段は「910mm幅の階段が2本」

いちばん多い間違いが、段板の線を部屋の幅いっぱい（1,820mm）に引いてしまうことです。それだと幅1,820mmのまっすぐな階段に見えてしまい、踊り場と矛盾します。

正しくは真ん中に線を1本引いて、段板は910mmの片側ずつに描く。上る側と下りてくる側で段の数が1つちがうので、線の長さもずれます。

- 踊り場は北の1マス（1,820 × 910）。ここでUターンする
- 段板は210mmおき。1階は 7段上って踊り場、そこから8段で計15段
- 手すりの線を真ん中に引くと、2本の階段だと一目で分かる

UPとDNの矢印（ここが一番ややこしい）

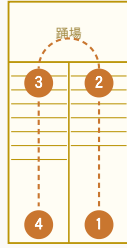
訂正します

前は「矢印は1本だけ」と書いていましたが、これは間違いです。2階は上りと下りが両方あるので、矢印は2本あります。3階の矢印も、東ではなく西の段に描くのが正しいので、全部の図を描き直しました。

階段の「UP」と「DN」

折り返し階段 (1,820 × 3,640) を上から見ると、段が2本ならんでいる

その1 まず、どうやって上るのか



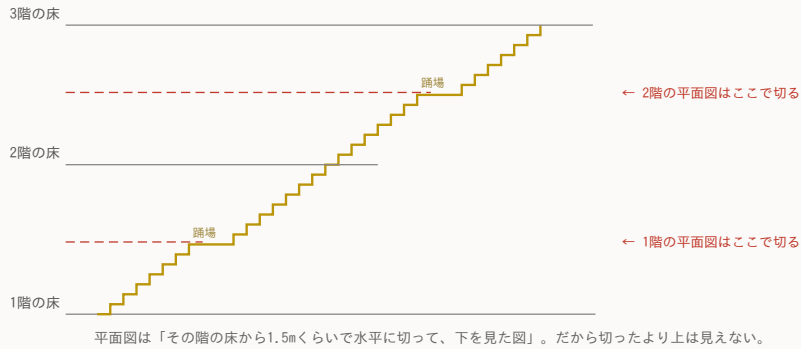
1階の階段（上から見た図）

- ①1階の床に立つ。
- 立つのは「東の段」の南のはし。
- ②北へ向かって7段上る。
- ③踊り場でくると180度まわる。
- ここで向きが「北向き」から「南向き」に変わる。
- ④南へ向かって8段上ると、2階の床。
- 着くのは「西の段」の南のはし。

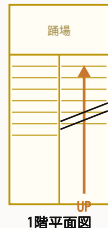
ここが大事

出発は「東の段」、到着は「西の段」。場所がちがう。

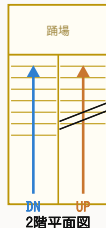
その2 横から見ると、こうなっている



その3 だから、平面図ではこう見える



1階平面図



2階平面図



3階平面区

- 1階 上がるだけ。UPの矢印を1本。切斷線から先は「切ったより上」。
- 2階 **上りと下りが両方ある。矢印は2本いる。**
東の段＝これから3階へ上がる → UP / 西の段＝1階から上がってきた道 → DN
- 3階 下りだけ。DNの矢印を1本。上に階がないので切斷線もいらない。

矢印はどれも「南から北へ」。上りも下りも、歩き出す向きは同じ。

折り返し階段は「出発する場所」と「到着する場所」がちがう。そこが分かればUPとDNは迷わない。

まず、この型の階段の上り方はこうです。

1. 1階の床で**東の段**の南のはしに立つ
2. 北へ向かって**7段**上ると踊り場
3. 踊り場で**180度**まわる
4. 南へ向かって**8段**上ると2階の床。着くのは**西の段**の南のはし

出発は東の段、到着は西の段。場所がちがう。これが分かれば、2階でどうなるかが自然に出てきます。

階	東の段	西の段	切断線
1階	UP（2階へ上る）	—	いる
2階	UP（3階へ上る）	DN（1階へ下りる）	いる
3階	—	DN（2階へ下りる）	いない

なぜ2階だけ矢印が2本なのか

2階の床に立つと、足もとに**2つの階段口**があります。

- 西の段の南はし... さっき1階から上がってきた道。ここを行けば**下り（DN）**
- 東の段の南はし... これから3階へ上がる道。ここを行けば**上り（UP）**

1階には「下りる先」がなく、3階には「上る先」がありません。だから**矢印が2本になるのは2階だけ**です。

矢印の向きは、上りも下りも同じ

ここでよく混乱しますが、**UPもDNも矢印は南から北へ向きます**。矢印は「高くなる方向」ではなく、**その階の床から歩き出す方向**を表すからです。2階のDNも、南のはしから北へ歩き出して、踊り場でUターンして1階に着きます。

切断線（＝ここから上は見えない）

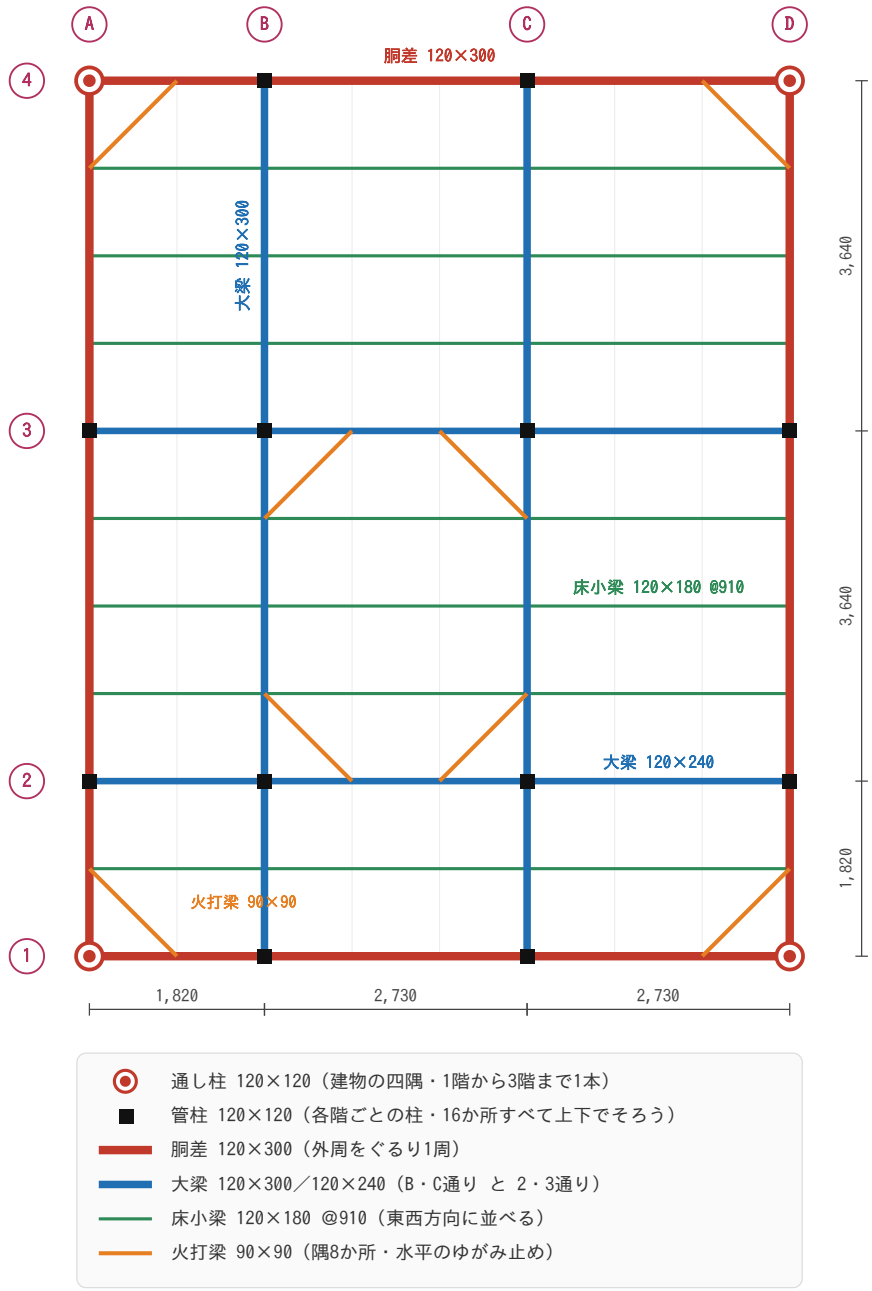
平面図はその階の床から**1.5m**くらいの高さで水平に切って、**下を見た図**です。階段は途中でその高さを追いこしてしまうので、追いこしたところに **斜めの平行線2本**を入れます。これが切断線です。

- 1階・2階には**いる**（上に続いているから）
- 3階には**いない**（上に階がないから）

床伏図

床伏図の型（2階床伏図／3階床伏図 共通）

1マス = 910mm / 梁は「東西方向」に910ピッチで並べ、それを「南北方向」の4本の大梁で受ける



床は構造用合板 t=24 を梁に直接張る（根太レス＝剛床）。梁の最大スパンは 3,640mm におさえられている。

2階の床も3階の床も同じ骨組みでいける。覚えるのは1つだけ。

伏図は、床を作っている木の棒（梁）の並べ方を真上から見た絵です。床板をはがして骨だけにした状態、と思ってください。

掛け方は5手順だけ

- 1. 外周をぐるり1周、胴差 120×300 で囲む
- 2. 南北方向に、B通りとC通りへ大梁 120×300

3. 東西方向に、2通りと3通りへ大梁 **120×240**
4. そのすき間に床小梁 **120×180** を**910mm**おき（東西方向）
5. 隅8か所に火打梁 **90×90** を斜めに

なぜこの掛け方か

木の梁は長く飛ばせません。この型なら最大スパンは **3,640mm**。東西は 1,820 / 2,730 / 2,730、南北は 1,820 / 3,640 / 3,640 に区切られていて、どれも木造で無理なく持ちます。

売場の中の柱は、正直に描く

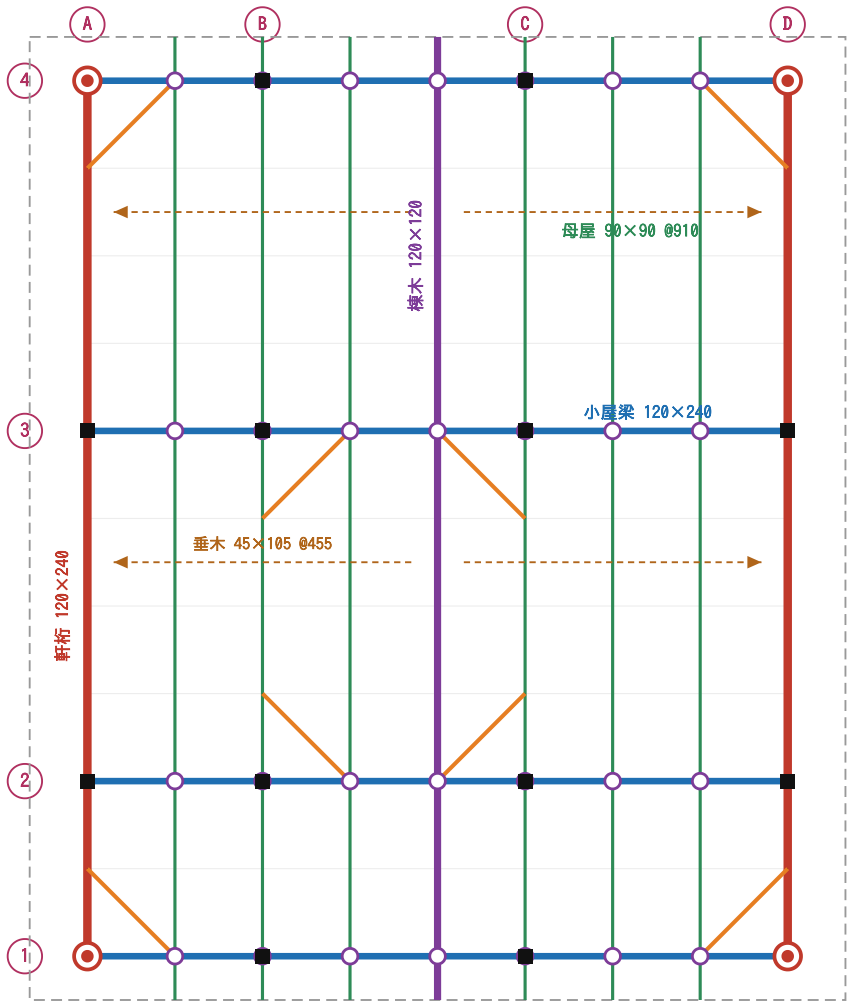
C通りと2通りの交点（売場の中）に柱が**1本立ちます**。「格好悪い」と思って省くと5.46mも梁を飛ばすことになり、構造として成立しません。描いてください。木造3階建てを分かっている証拠になります。

火打梁って何？ 四角い枠は押すと平行四辺形にゆがみます。角に斜めの棒を入れるとゆがまなくなる — それが火打梁です。

小屋伏図

小屋伏図の型（切妻・棟は南北方向・4寸勾配）

1マス = 910mm / 棟木は建物の中央（X=3,640）。屋根は東西の2方向へ流れる



屋根の外形（軒の出600・けらば455）

- 棟木 120×120（建物の中央・南北方向に1本）
- 母屋 90×90 @910（棟木と平行に6本）
- 小屋束 90×90（母屋と小屋梁の交点に立てる）
- 小屋梁 120×240（東西方向・柱のある通りに）
- 軒桁 120×240（A通り・D通り）
- 垂木 45×105 @455（棟から軒へ東西に流す）

4寸勾配 → 棟までの高さ 3,640 × 0.4 = 1,456mm。軒桁天端+1,456 が屋根のいちばん高いところ。

棟は南北方向。屋根は東西の2方向へ流れる。

名前	よみ	どんな棒か	寸法
棟木	むなぎ	屋根のてっぺんに1本	120×120
母屋	もや	棟木と平行に910mmおき	90×90
軒桁	のきげた	屋根の下端で壁の上に載る	120×240
垂木	たるき	棟から軒へ流れる細い棒	45×105
小屋束	こやづか	母屋を支える短い柱	90×90
小屋梁	こやばり	束を載せる水平の梁	120×240

4寸勾配は「よこ10進むとたて4上がる」。建物の幅7,280の半分=3,640なので、**3,640 × 0.4 = 1,456mm**が軒桁の上から棟までの高さです。

伏図の描き順

柱を先。斜めの線は最後

ありがちな描き方は、あとで確認できない

柱も火打も梁の寸法も**全部が斜めの線**で、しかも柱と壁の線が同じ太さ。この状態で「柱は合っているか」「火打はどこか」を見分けるのは、ほぼ無理です。

伏図は、間違っていると大きな減点です。だから**あとで自分で確認できる描き方**にしておくことが大事です。

この順番で描く

順	描くもの	道具とコツ
1	通し柱	四隅の4か所。ここが基準になる
2	1階の柱 (×印)	フリーハンド。1本の線を 3mm ちょっとでそろえる。定規で引いてもきれいににならないし、線が長いと汚く見える
3	2階の柱 (□印)	テンプレート。平行定規に当ててスライドさせる。手で四角を描くより速くてきれい
4	梁のライン	細い線・弱めの線でよい
5	棟木・母屋	束は○で表す
6	火打・梁の寸法	どちらも斜めなので 最後 。柱にかぶらないよう 少しずつらす

なぜ1階の柱を先に描くのか

テンプレートで2階の柱を描き始めると、テンプレートが紙をかくして 全体が見えなくなります。「どこまで描いたっけ」となる。

先に1階の柱（×）を打っておけば、**その上に重ねるだけ**なので 間違えません。そして描き終わったあとに **×と□が重なっているか＝直下率**を そのまま目で確認できます。

梁が「必ず」要る場所

どこに梁を入れるか迷ったら、この4つだけ見てください。

1. 2階の部屋のかたちのライン（開口部も含めて）
2. 1階の部屋のかたちのライン
3. 母屋を受ける束が乗るライン
4. 1,820以上飛んでいるところ（そこに床梁を入れる）

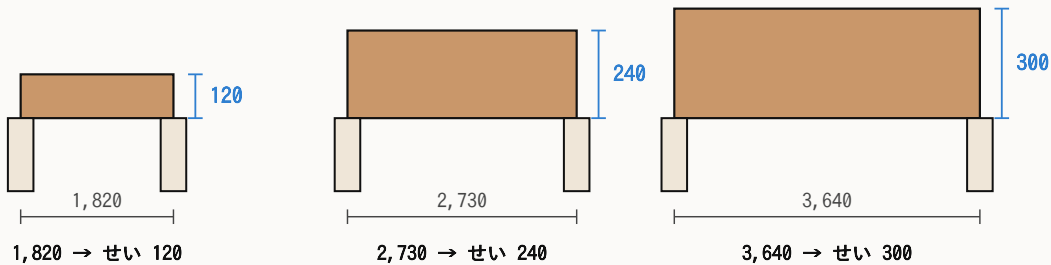
梁の向きは**平面図を見て決めます**。部屋が長方形なら短いほうに架け、つながっている部分はつないだほうが強い。伏図だけ見ていると分かりません。

梁のせいは2つで決まる

梁のせい（たての高さ）はこう決める

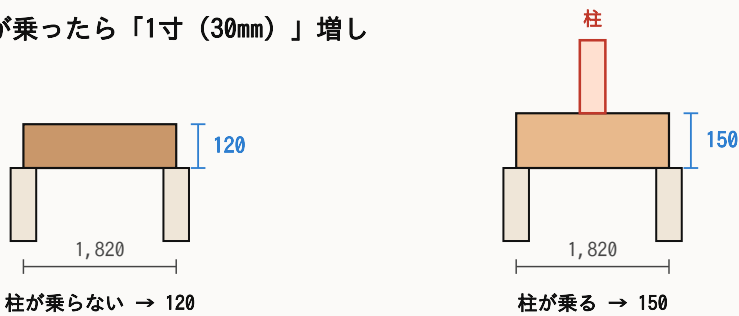
「スパン（飛んでいる長さ）」と「上に柱が乗るか」の2つだけ

その1 スパンが長いほど、せいは大きくなる



たては見やすいように約4倍で描いています

その2 上に柱が乗ったら「1寸（30mm）」増し



なぜ？

梁のまん中に柱が立つと、上の階の重さがその1点に集中するから。1寸ぶん太くして受ける。

その3 早見表（これだけ覚える）

スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋
1間 1,820	120（4寸）	150（5寸）	120（4寸）
1.5間 2,730	240（8寸）	270（9寸）	240（8寸）
2間 3,640	300	330	240（8寸）

小屋（屋根）は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい。

幅は120でそろえる。公式の標準解答例は令和4・5・6・7年とも「柱120×120・梁の幅120」だった。

スパンが長いほど、せいは大きい。上に柱が乗ったら1寸増し。

梁の断面は「120×300」のように書きますが、この 300のほう（せい）をどう決めるか、というのがずっと分からないところ。実は見るのは2つだけです。

1. 何mm飛んでいるか（スパン）
2. 上に柱が乗っているか

スパン	床（上に柱なし）	床（上に柱あり）	小屋（屋根）
1間 1,820	120（4寸）	150（5寸）	120（4寸）
1.5間 2,730	240（8寸）	270（9寸）	240（8寸）
2間 3,640	300	330	240（8寸）

- 上に柱が乗ったら**1寸（30mm）** 増し。柱1本ぶんの重さがその1点に集中するから
- 小屋は床より軽いので、1.5間も2間も240でよい
- 幅は**120**でそろえる。公式の標準解答例は令和4・5・6・7年とも120でした。**1枚の図面の中では必ずそろえること**

断面寸法は「凡例欄」と「図の中」に分かれる

ここを知らないと、凡例欄が埋まりません

答案用紙の凡例欄には、「**断面寸法の記入欄**」という空らんがあります。ところが**梁の寸法をそこ**に書いてはいけません。

公式の凡例は「胴差・床梁・桁・小屋梁」が**正角材／平角材／丸太材**の3つに分かれていて、平角材と丸太材の欄には「**図中に記入**」と印刷されています。

材の形	中身	断面寸法をどこに書くか
正角材	たてよこが同じ。120×120	凡例欄に「120×120」
平角材	たてが長い。 120×180 / 240 / 300	伏図の中の、梁1本ずつのわきを書く
丸太材	丸太のまま（今回は使わない）	同じく図の中

この型では、梁はぜんぶ平角材

胴差120×300、大梁120×300／120×240、床小梁120×180／120×240。全部たてが長い＝平角材です。

つまり梁の数字は1つも凡例欄に書きません。ぜんぶ伏図の中に、梁のわきに書きます。

凡例欄に数字を書くのは柱**120×120**／棟木**120×120**／火打梁**90×90**／母屋**90×90**の4つだけ。

補強が要るところの見つけ方

「補強」と言われても分からないので、機械的に探します。

1. **1,820**以上飛んでいるところ
2. 上に柱が乗っているところ

この2つに当てはまったら、せいを上げます。飛んでいるかどうかは **伏図ではなく平面図**を見ると一目で分かります。

補強しないで済ませるウラ技

補強が必要になった場所が**壁の中**なら、**そこに柱を1本足してしまえば補強は要らなくなります。**
部屋のまん中なら足せないなので、素直に補強します。

「柱を足せる場所かどうか」を平面図で確かめるクセをつけてください。足したら**平面図にも柱を書き加えるのを忘れずに。**

火打梁の入れ方

- **4,550 × 3,640** くらいのマスに割って、その**四隅**に入れる
- **階段の中には入れない。**入れたら上がれなくなります
- 本来は柱の位置に描くが、柱とかぶって見えなくなるので **少し角に逃がす**
- 点線は「点・点・点」と書くと手が止まるので、「**1・2・3、1・2・3**」とリズムで引く

バランスよく入れると、だいたい**ダイヤモンド型**に並びます。 そうならなかったら、どこかが偏っている合図です。

目安：立面図と小屋伏図を急いで描いて、合わせて**24分**。これができれば時間はまず足ります。

高さの基本

GL（ジーエル）ってなに？

立面図も断面図も部分詳細図も、高さは全部**GL**から測ります。ここが分らないと、数字を書いても意味が分からないまま写すことになるので、先にここだけ片付けます。

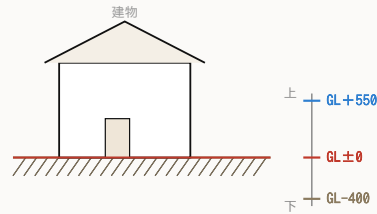
GL（ジーエル）ってなに？

高さを測るときの「ものさしの0（ゼロ）の位置」

その1 GLは「この敷地の地面」を0にした線
GL = Ground Level = 地盤面（じばんめん）

よくある勘違い

GLは「海拔」ではありません。その敷地の地面を「ここを0にしよう」と決めた線です。
敷地がちがえばGLの位置もちがう。その図面の中だけで通じる0です。



読み方はこれだけ

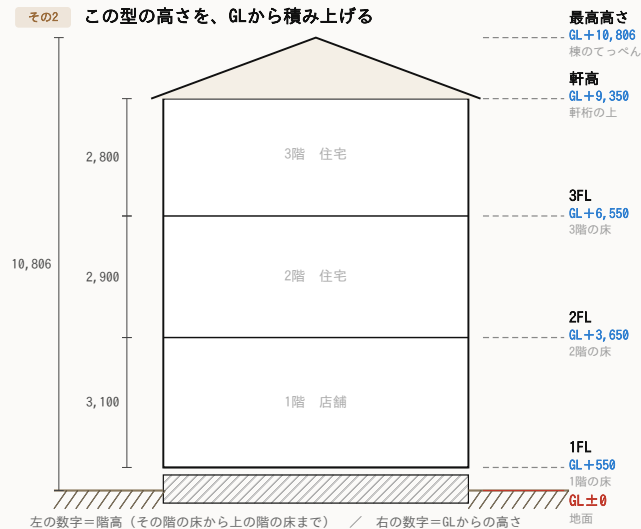
GL+550 … 地面から550mm上

GL±0 … 地面ちょうど

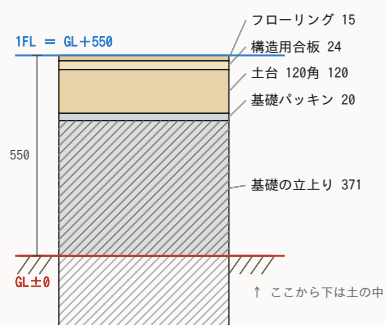
GL-400 … 地面から400mm下

高さはぜんぶ、この線から測る。

その2 この型の高さを、GLから積み上げる



その3 なぜ床は地面より550mm高いのか



床を地面より上げる理由

- ・雨が降っても水が入らない
- ・土の湿気で木が腐らない
- ・シロアリが上がりにくい
- ・床下に配管を通せる

法律で決まっている

基礎の立上りは、地面から300mm以上（平12建告1347号）。この型は371mmなのでOK。

$371 + 20 + 120 + 24 + 15 = 550$
積み上げた合計が1FLの高さ。

GLは「この敷地の地面を0にした線」。高さのものさしの0の位置。

ひとこと言うと

GL = Ground Level = 地盤面（じばんめん）

その建物が建つ地面の高さを「ここを0にしよう」と決めた線です。高さを測るときのものさしの0の位置だと思ってください。

よくある勘違い

GLは**海拔（標高）**ではありません。「この土地の地面」という意味なので、敷地がちがえばGLの位置もちがいます。その図面の中だけで通じる0です。

読み方は3つだけ

書き方	読み方	意味
GL±0	ジーエル・ゼロ	地面ちょうど
GL + 550	ジーエル・プラス550	地面から550mm上
GL−400	ジーエル・マイナス400	地面から400mm下（土の中）

ミリ単位なので、**GL + 550は55cm**、**GL + 10,806は約10.8m**です。図面の数字にmmと書いていないのは、**建築の図面は単位がmmと決まっている**からです。

GLとFLはちがう

もうひとつ**FL**という記号が出てきます。こちらは**Floor Level = 床の高さ**。1階の床なら**1FL**、2階の床なら**2FL**と書きます。

- **GL...** 地面。建物ぜんぶで**1つだけ**
- **FL...** 床。階の数だけある（1FL・2FL・3FL）
- FLの位置は、いつも**GLから何mm上か**で言う（例：1FL = GL + 550）

なぜ1階の床は地面より550mmも高いのか

地面にそのまま床を置くと、雨で水が入り、土の湿気で木が腐り、シロアリが上がってきます。だから**基礎で持ち上げて**から床を作ります。

積むもの	厚さ	なに
基礎の立上り	371	地面から上に立っているコンクリートの部分
基礎パッキン	20	すき間をあけて床下の風通しをよくする部品
土台	120	基礎の上に横に寝かせる木（120×120）
構造用合板	24	床の下地の板
フローリング	15	仕上げの板。この上の面が1FL
合計	550	= 1FL は GL + 550

ここは法律で決まっている

基礎の立上りは、地面から**300mm**以上（平成12年建設省告示1347号）。この型は386mmなのでOKです。

だから **1FL = GL + 400**は物理的に無理で、前に一度直したのはこの理由です。

答案では、どこにGLを書くか

- **立面図・断面図**... 左はしに横線を引いて **GL** と書き、1FL・2FL・3FL・軒高・最高の高さも同じように書く
- **部分詳細図**... GLの線と、そこからの寸法（基礎の立上り・根入れ）を書く
- **平面図**... 室名の下に **GL + 550** のように**床高**を書く（玄関ポーチやバルコニーは床高がちがうので、そこも書く）

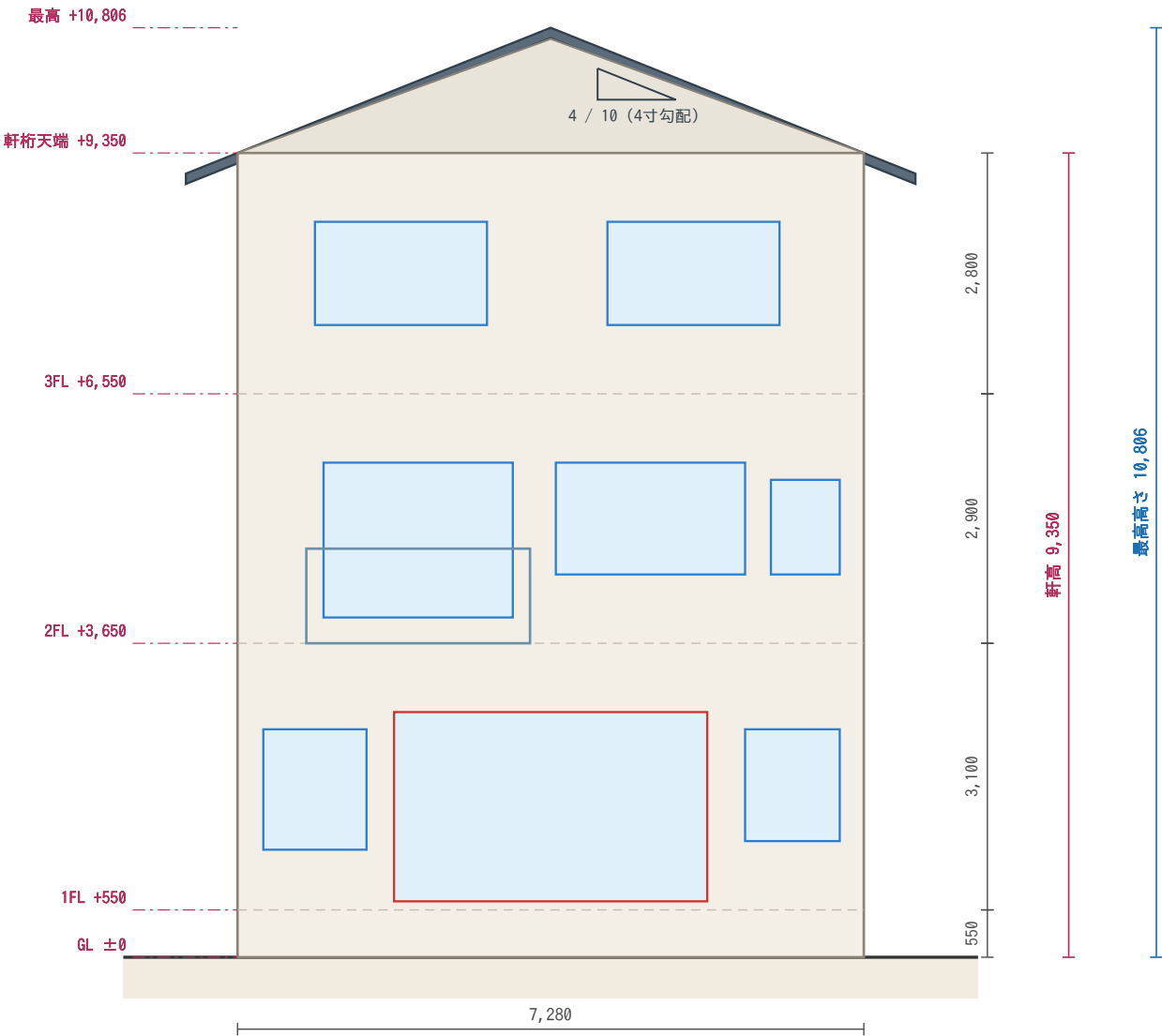
立面図・断面図を描き始める前に、まずGLの横線を1本引く。それが決まれば、あとは上へ足し算していくだけです。

高さ

立面図は足し算だけ

南立面図（妻面） 1/100

棟が南北方向なので、南から見ると屋根は三角形に見える
切妻・4寸勾配 / 軒の出 600



棟までの高さ = 3,640 × 0.4 = 1,456 → 9,350 + 1,456 = 10,806

※ 1FL を GL+400 とする型では 軒高 9,200 / 最高 10,656 になる。どちらか一方に必ずそろえること。

南から見た姿。棟が南北方向なので三角形に見える（妻面）。

高さ	GLから	計算
1FL	+550	基礎の上に土台・床を積んだ高さ
2FL	+3,650	550 + 3,100
3FL	+6,550	3,650 + 2,900
軒高	+9,350	6,550 + 2,800
最高高さ	+10,806	9,350 + 1,456

立面図

窓の描き方

立面図の窓は、横の位置は平面図から写し、たての位置は床から決める。この2つを分けて考えれば迷いません。

立面図の窓の描き方

横の位置は平面図から写す。たての位置は床から決める

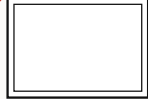
その1 3ステップで描ける

① 外わくの長方形



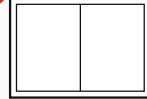
少し太い線で

② 内がわにもう1つ



5mmくらい内側。これが枠の見込み

③ まん中にたて線1本



引違い（2枚）なら1本

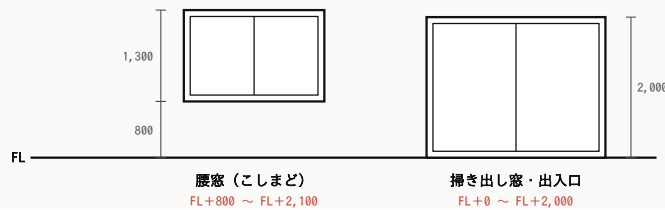
※ 4枚建てならたて線3本。上に欄間があるなら横線を1本足す。

※ 出入口（ドア）も同じ描き方。ちがうのは高さだけ。

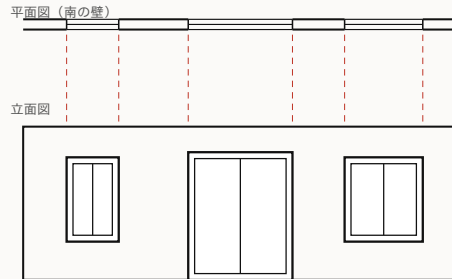
その2 たての位置は「床から」決める

窓の高さは「その階の床から」測る。どの階も同じ数字にすると、立面がそろってきれいに見える。

上の階のFL



その3 横の位置は平面図から真下に写す



やることは1つ

平面図の窓の

左はしと右はしから、

まっすぐ下へ線を

下ろすだけ。

位置も幅も

平面図と同じになる。

その4 よくある間違い

✕ 平面図と位置がちがう

「図面相互の不整合」で大きな減点。必ず線を下ろして写す

✕ 階ごとに高さがバラバラ

腰窓はどの階も FL+800 にそろえる。見た目もきれいになる

✕ 1階の窓が基礎にめり込む

窓は 1FL より下に描かない。1FL=GL+550 の線を先に引いておく

✕ バルコニーの手すりを忘れる

掃き出し窓の前に格子。高さ1,100以上（3階建ては必要）

3ステップで描ける。位置は平面図から真下に下ろすだけ。

窓の種類	下のはし	上のはし	高さ
腰窓（こしまど）	FL + 800	FL + 2,100	1,300
掃き出し窓	FL + 0	FL + 2,000	2,000
出入口（ドア）	FL + 0	FL + 2,000	2,000

- 描き方は外わく → 内わく → まん中のたて線の3ステップ
- 引違い（2枚）ならたて線**1本**。4枚建てなら3本

- どの階も同じ高さにそろえる。立面がきれいに並ぶし、描くのも速い

平面図とずれたら大きな減点

平面図の窓の左はしと右はしから、まっすぐ下へうすい線を下ろす。目分量で描かない。ずれていると「図面相互の重大な不整合」になります。

ほかに多いのは1階の窓が基礎にめり込むこと。先に **1FL = GL + 550** の線を引いてから窓を描いてください。

重要

この図は「間取り用」です。答案の記号は別

正直に書いておきます

この教材の平面図は間取りを覚えるための図で、色を使い、壁を1本線で描いています。本番の答案の作法とは違います。公式の標準解答例と見くらべて、ちがうところを全部洗い出しました。

#	この教材の図	答案ではこう描く	点への影響
1	耐力壁の印がない → 直しました	耐力壁には△印を付ける	大
2	通し柱を赤い◎で表現 → 直しました	■を○印で囲む（色は使わない）	大
3	出入口の印がない	道路から敷地・建物への出入口に▲印	大
4	切断位置がない	部分詳細図の切断位置と方向を記入	大
5	家具・設備がない	陳列棚・レジ・ベッド・便器など要求図書に列挙されたものを全部描く	大
6	床高の表記がない	室名の下にGL + ○○	中
7	壁が1本の太線	壁は2本線（塗りつぶさない）	中
8	窓を色の太線で表現	壁の中に建具の記号で描く	中
9	伏図に凡例欄がない	凡例欄に表示記号と断面寸法を書く	大
10	伏図を色で区別	線種と記号で区別する	中
11	立面図・部分詳細図に色	黒鉛筆のみ。ハッチと文字で表す	小
12	全図で色を使用	本番は黒鉛筆だけ	—

1〜5と9は要求図書に文字で指定されているものです。 書き忘れるとそのぶん点になりません。図が描けていても、記号がないと「分かって描いた」と認めてもらえないのは、部分詳細図の文字と同じ理屈です。

直した所

耐力壁（△印）の入れ方

ここは大事なので、やり方ごと覚えてください

この教材の平面図には、いままで**耐力壁の△印が1つも入っていませんでした。** 要求図書に「耐力壁を明示する」と書いてある以上、印のない図は解答例として不十分です。ぜんぶの図に入れ直しました。

耐力壁って何のこと？

ふつうの壁は部屋を仕切るだけです。耐力壁は、それに加えて **地震や風で建物が横に押されたときに、ふんばる壁**のこと。中に筋かいを入れたり、構造用合板を張ったりして強くしてあります。

木造3階建ては、この壁の数と置き方で建物がもつかどうかが決まります。だから試験でも「どこを耐力壁にしたのか」を△印で示させるのです。

置き場所を決める3つのルール

#	ルール	なぜ
1	通り芯の上に置く	柱と柱をつなぐ線の上でないと、力が基礎まで下りていかない
2	長さは 910mm 以上、切れ目なく	短すぎる壁はふんばれない。窓やドアで分断されたらもう耐力壁ではない
3	東西南北にバランスよく	片側だけ強いと、地震のときに建物がねじれて壊れる（四分割法）

だから、窓の位置はこう決める

実は「**耐力壁を置いてから窓を置く**」のが正しい順番です。窓を先に好きなだけ大きく取ると、壁が残らなくなります。

- 窓やドアは、**通り芯をまたがない**。通り芯から通り芯までの1区間の中に収める
- 1区間には必ず910mm以上の壁を残す**。2マス（1,820）の区間なら、窓は最大でも910mmまで
- 残した壁の外側に、△印を1つ付ける

この教材の図でやったこと

全部の平面図（型3枚＋予想問題A～Fの解答例）で、窓と出入口の位置を上のルールに合わせて置き直しました。その結果、南・北・東・西のどの面にも耐力壁が3か所ずつ入り、四分割法のバランスも取れています。

店舗の出入口は3,640mmから**1,820mm**に、玄関は**910mm**に縮めました。「売場を広く見せたい」より「建物が立っていること」が先です。

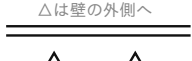
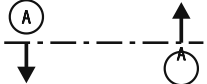
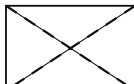
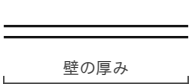
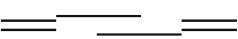
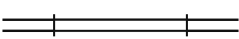
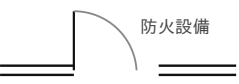
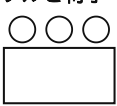
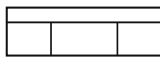
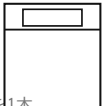
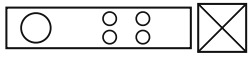
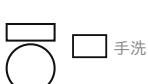
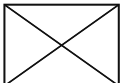
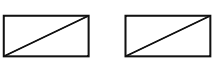
これを覚える

答案で使う記号の一覧

答案で使う記号の一覧

公式の標準解答例で使われている描き方。本番は黒鉛筆だけなので、色は使わず記号で区別する。

★ 要求図書に「通り柱を○印で囲み、耐力壁には△印を付ける」「出入口には▲印を付ける」と明記されている。忘れると減点。

① 通り柱  小さな■を○で囲む	② 管柱  小さな■のみ	③ 耐力壁  壁のそばに△印	④ 出入口の▲印  道路から敷地・建物へ
⑤ 部分詳細図の切断位置  記号と方向の矢印	⑥ 床高の書き方 玄 関 GL+480 室名の下にGL+〇〇	⑦ 吹抜け  対角線の破線＋文字	⑧ 壁は2本線  壁の厚み 塗りつぶさない
⑨ 片開き戸  四分円の弧	⑩ 引違い戸・引戸  壁と平行に2本	⑪ 引違い窓  壁の中に2本線	⑫ 防火設備  建具のそばに記号
⑬ テーブルと椅子  矩形＋丸	⑭ ソファ  背もたれを1本	⑮ ベッド  枕側に線を1本	⑯ 台所の設備  流し・コンロ・冷蔵庫
⑰ 洋式便器  楕円＋タンク	⑱ 浴槽  矩形に×印	⑲ 洗面台・洗濯機  丸と□に×	⑳ 下足入れ・収納  斜線を1本
㉑ 畳と押入れ 	㉒ 陳列棚・レジ 	本番は黒鉛筆のみ。色は使えないので、線の太さと記号で描き分ける。	

公式の標準解答例で使われている描き方。この22個を手が覚えれば足够了。

とくに忘れやすい4つ

- △印（耐力壁）... 壁の外側に向けて三角を置く。数が多いので最後にまとめて
- ○印（通し柱）... 四隅の4か所だけ。管柱の■を丸で囲む
- ▲印（出入口）... 道路から敷地に入るところと、建物に入るところ
- 切断位置... 部分詳細図をどこで切ったかを1階平面図に。矢印の向きは見る方向

この4つは最後の**15分の確認項目**に入れています。

1/20 ①

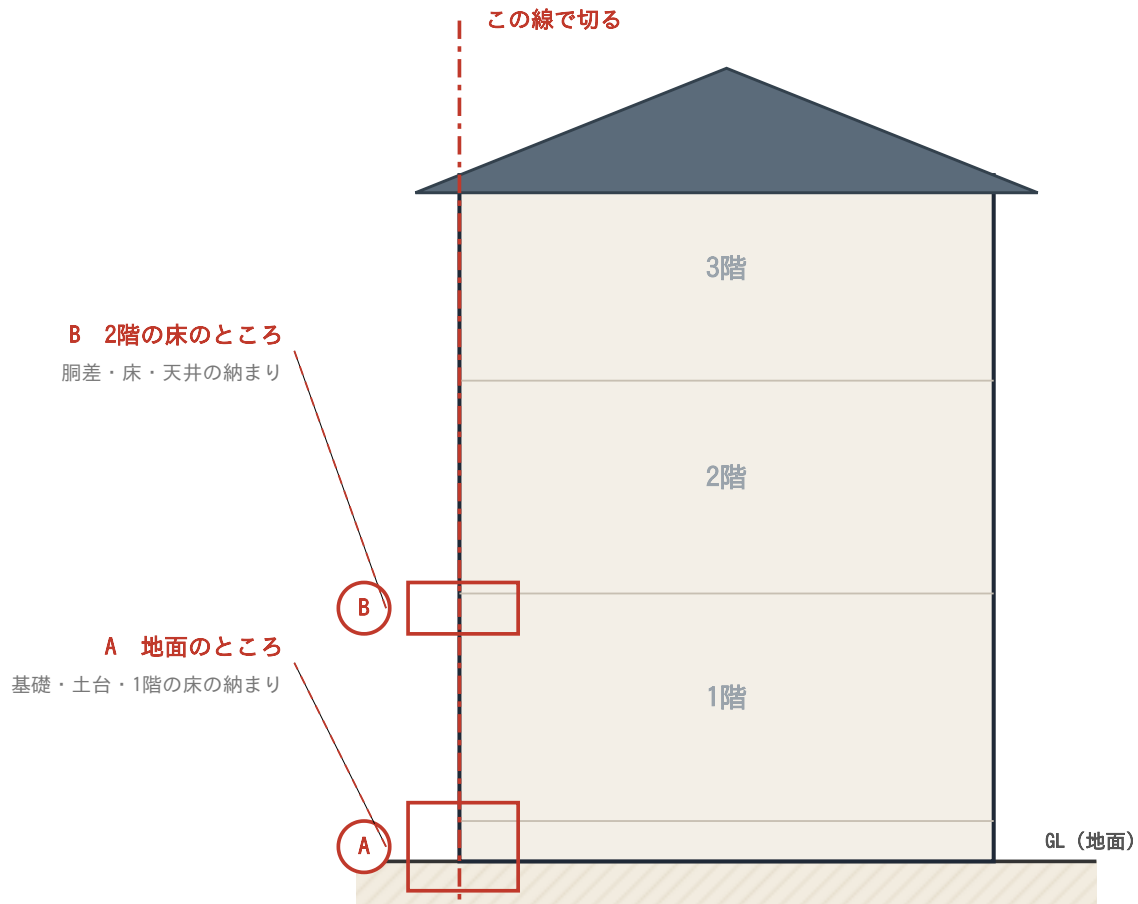
そもそも、どこを切った図？

部分詳細図が分かりにくいのは、「**建物のどこを、**どっち向きに切ったのか」が書いていないからです。まずそこから。

この図は、建物のどこを切ったもの？

外壁を上から下まで、まっすぐ包丁で切ったところを横から見ています。

そのうち「地面のところ」と「2階の床のところ」を拡大したのが部分詳細図。



- ★ 1/20 は「実物の20分の1」。1/100の平面図の5倍の大きさ。だから細かい部材まで描ける。
- ★ 図の左が室内、右が屋外。この向きは絶対に変えないこと。
- ★ 問題文で「どこを描くか」は指定される。AとBの両方を描けるようにしておく。

外壁を上から下までまっすぐ切って、横から見た図。そのうちAとBを拡大する。

- **1/20** は「実物の**20分の1**」。平面図 (1/100) の5倍の大きさなので、ネジ1本まで描けます
- **左が室内、右が屋外**。この向きは絶対に変えない
- 拡大するのは**2か所**だけ。A=地面のところ、B=2階の床のところ

1/20 ②

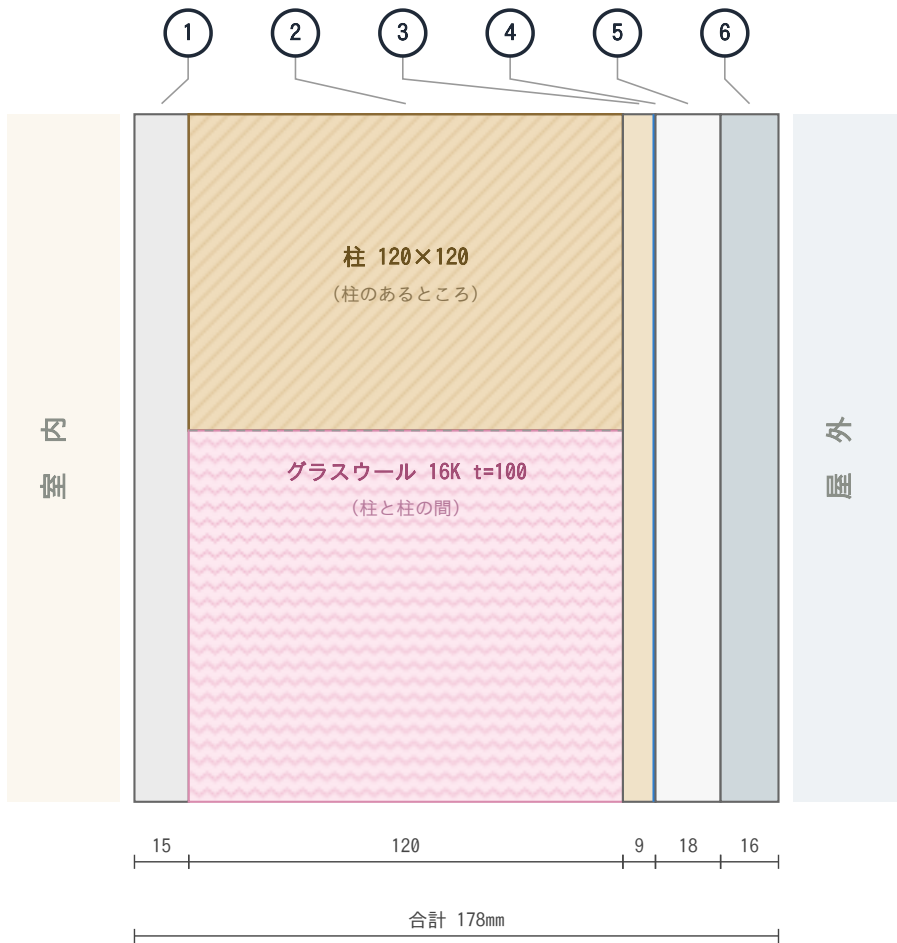
外壁の6層 — 横に切ると分かる

縦に切った図だと外壁は細長くて、6つの層がつぶれて見えません。そこで壁を水平に切って、上から見た形にしました。これなら一目です。

外壁の6層 —— 壁を「横に」切ってみる

縦の断面だと細すぎて分かりません。水平に切って上から見た形にしました。

左が室内、右が屋外。この順番を丸ごと覚えませう。



内から外へ、この順番

- ① 強化石膏ボード
t=15 火に耐える
- ② 柱 + グラスウール
t=120 構造 + 断熱
- ③ 構造用合板
t=9 地震・風に耐える
- ④ 透湿防水シート
厚さなし 雨は止め湿気は通す
- ⑤ 通気胴縁
t=18 湿気を上へ逃がす
- ⑥ 窯業系サイディング
t=16 外側の仕上げ

15 ・ 120 ・ 9 ・ 18 ・ 16 合計 178mm。この5つの数字だけ覚えろ。

④の透湿防水シートは薄すぎて厚さを描けないので、線1本で表す。

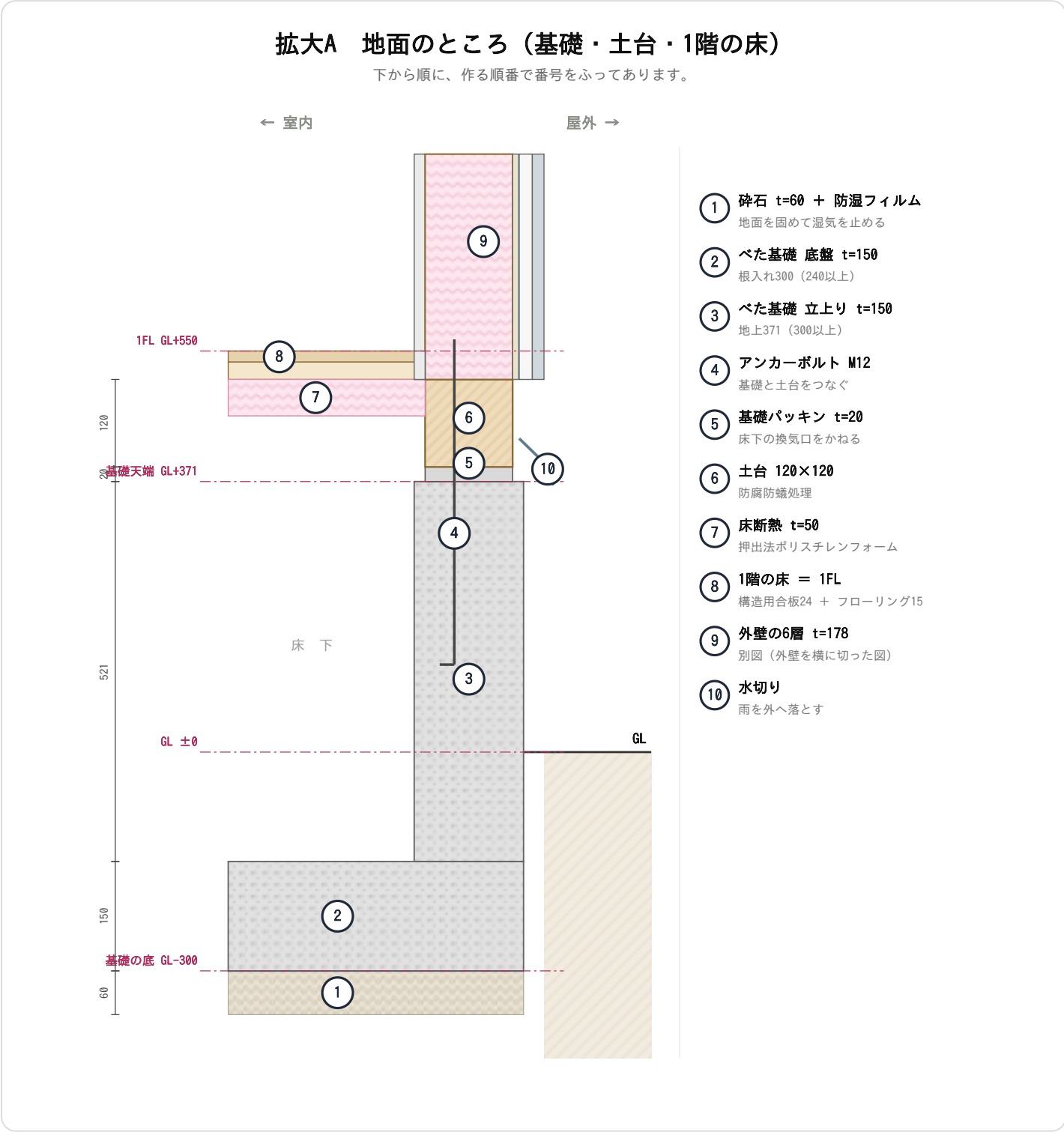
左が室内、右が屋外。6つの層が横に並ぶだけ。

順	材料	厚	役目
1	強化石膏ボード	15	火に耐える（準耐火45分の要）
2	柱 + グラスウール16K	120	構造 + 断熱
3	構造用合板	9	地震・風に耐える（壁倍率2.5）
4	透湿防水シート	—	雨は止め、湿気は通す
5	通気胴縁	18	すき間を作り湿気を上へ逃がす
6	窯業系サイディング	16	外側の仕上げ
合計		178	外壁の厚さ

15・120・9・18・16。この5つの数字だけ、歌うように覚えてください。柱を切ったところは木、柱と柱の間は断熱材が見えます。

1 / 20 ③

拡大A 地面のところ



番	部材	寸法	なんのため
1	砕石 + 防湿フィルム	t=60	地面を固めて、土からの湿気を止める
2	べた基礎 底盤	t=150	建物の重さを地面全体に分ける（根入れ300）
3	べた基礎 立上り	t=150	土台を載せる台。地上386mm（300以上）
4	アンカーボルト	M12	基礎と土台をつなぎ止める（2,730以下）
5	基礎パッキン	t=20	すき間を作って床下を換気する
6	土台	120×120	柱を受ける横木。防腐防蟻処理
7	床断熱	t=50	押出法ポリスチレンフォーム
8	1階の床 = 1FL	24 + 15	構造用合板の上にフローリング
9	外壁の6層	t=163	上の②の図と同じもの
10	水切り	—	雨を外へ落として壁の中に入れない

拡大B 2階の床のところ

← 室内

屋外 →

300

2FL GL+3,650

39

天井 GL+3,250

⑪ 胴差 120×300

上の階の床を受ける梁

⑫ 構造用合板 t=24

根太レス＝剛床

⑬ フローリング t=15 = 2FL

GL+3,650

⑭ 2階の柱 120×120

1階の柱の真上に立つ

⑮ 1階の天井

石膏ボード9.5 + 野縁40×45

⑯ 外壁は下と同じ6層

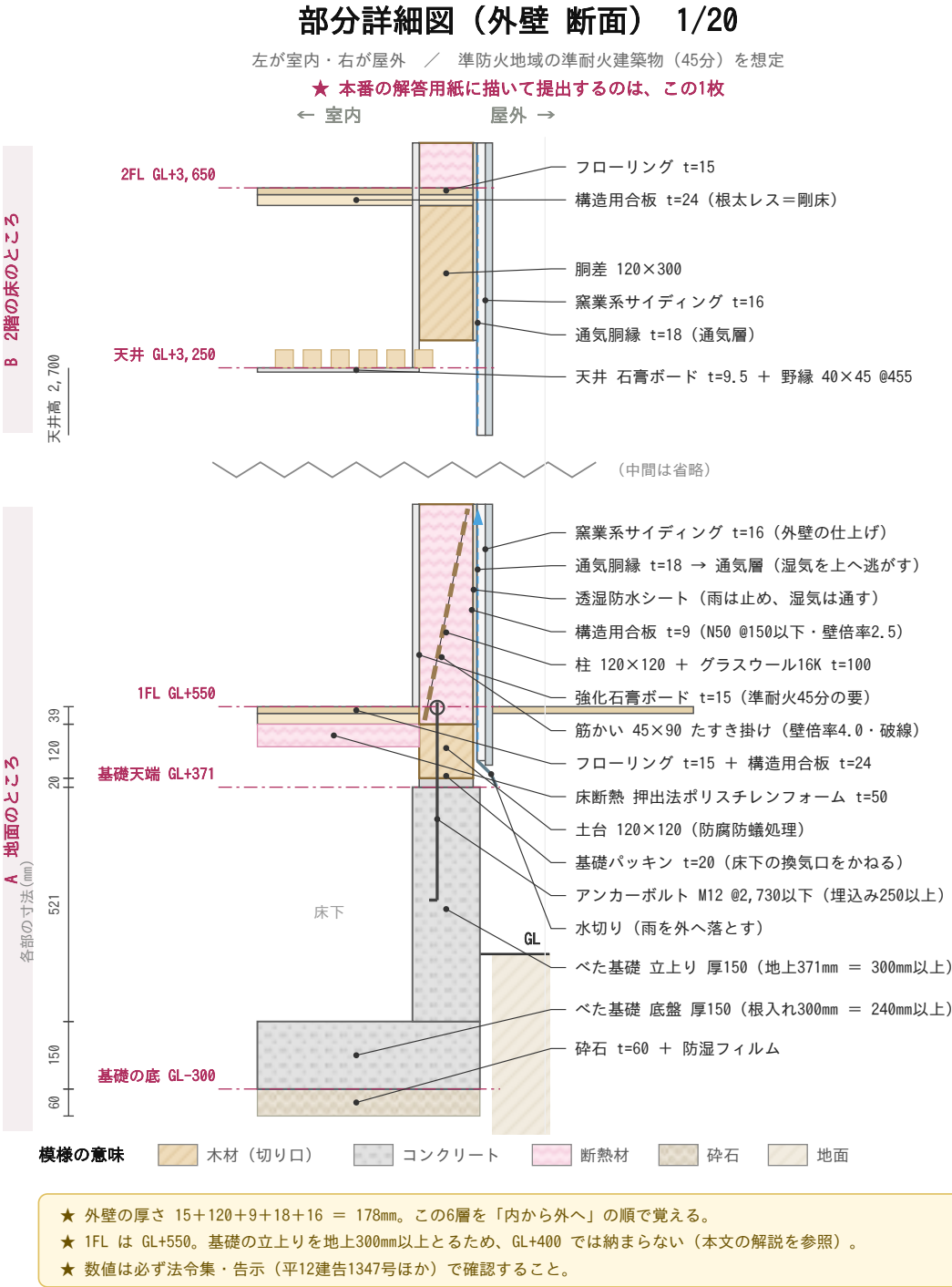
上から下まで同じ構成

外壁は地面から屋根まで、ずっと同じ6層。変わるのは床まわりだけ。

番	部材	寸法	なんのため
11	胴差	120×300	2階の床を受ける、外周を1周する梁
12	構造用合板	t=24	梁に直接張る（根太レス＝剛床）
13	フローリング = 2FL	t=15	GL+3,650
14	2階の柱	120×120	1階の柱の真上に立つ（直下率）
15	1階の天井	t=9.5	石膏ボード + 野縁40×45@455
16	外壁	t=163	下と同じ6層がそのまま続く

本番で提出するのは、この1枚

上のAとBを1枚につないだものが、解答用紙に描いて出す図です。間の同じところは破断線（ギザギザの線）で省略します。



これがそのまま解答例。左の帯のAとBが、さっきの拡大図に対応している。

いちばん多い失点 — 文字を書き忘れる

絵だけ描いても点になりません。部材の名前と寸法を、必ず文字で書き込むこと。そうしてはじめて「分かって描いた」と認めてもらえます。上の図で右側に並んでいる文字は、全部あなたが書くものです。

1/20 ⑥

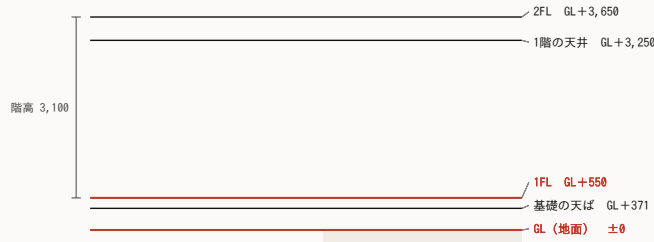
25分の描き順

白い紙を前に「どこから描こう」と迷うと、それだけで5分溶けます。順番を決めてしまいます。コツは1つだけ、材料より先に「よこ線」を5本引くことです。

部分詳細図の描き方

よこ線を5本引いてから、その間をうめていくだけ

その1 まず「よこ線」を5本引く



※ この5本が引けたら、あとは線と線の間をうめるだけ。いきなり材料から描くと必ずズれる。
※ 3階建てなら 3FL=GL+6,550、軒高=GL+9,350 も同じように引いておく。

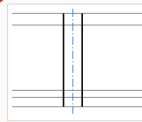
その2 描く順番は6つ

1 よこ線を5本



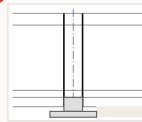
GL・基礎天ば・1FL・天井・2FL

2 たて線（柱の幅120）



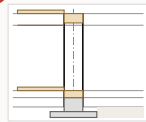
通り芯（一点鎖線）もいっしょに

3 基礎をかく



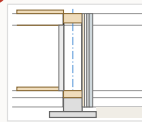
立上りは地上371、根入れ300

4 木をかく



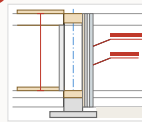
土台120角・床合板24・胴差120×300

5 外壁の層をかく



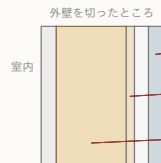
内から外へ 15・120・9・18・16

6 寸法と材料名



左に高さ、右に引出線で名前

その3 書きこむのは「高さ」と「材料名」だけ



窯業系サイディング t=16

構造用合板 t=9

柱 120×120 + グラスウール t=100

引出線は「ななめ→よこ→文字」。文字は線の上ではなくよこに書く。

左がわに書く＝高さ

・GL（地面） ±0
・基礎の天ば GL+371
・1FL GL+550
・1階の天井 GL+3,250
・2FL GL+3,650

右がわに書く＝材料と厚さ

・窯業系サイディング t=16
・通気断熱 t=18
・構造用合板 t=9
・柱・土台 120×120
・べた基礎 t=150

その4 よくある間違い

- ✕ 切断位置を平面図に書き忘れる
どこを切った図なのか分からなくなる。1階平面図に一点鎖線と A-A を打つ
- ✕ 基礎の立上りが300より低い
平12建告1347号ちがひ。地上371で描いておけば安全
- ✕ 材料の名前を書かない
「主要な部材の名称・寸法」が要求図書。絵だけでは点にならない
- ✕ 1/100の目盛で描いてしまう
この図だけ1/20。方眼も10mmさきで、910mm=45.5mm=約4.6マス
- ✕ 内と外を逆に描く
左が室内・右が屋外。石膏ボードが左、サイディングが右

GL・基礎の天ば・1FL・天井・2FL の5本を先に引く。あとは線と線の間をうめていくだけ。

3分 基準線を引く

GL・1FL・2FL の横線と、通り芯の縦線。ここが全部の基準

4分 基礎を描く

碎石 → 底盤 → 立上り → アンカーボルト

3分 土台と1階の床

基礎パッキン → 土台 → 構造用合板 → フローリング

6分 外壁の6層を上まで通す
内から外へ 15・120・9・シート・18・16

5分 2階の床・胴差・1階の天井
破断線を先に引いてから上のパネルを描く

4分 寸法と部材名を書き込む
ここを飛ばすと点にならない。必ず時間を残す

基準線からはみ出さないコツ

1/20 では **120mm = 6mm**、**300mm = 15mm**、**910mm = 45.5mm**。三角スケールの
1/20の面をそのまま当てて測ります。暗算しないこと。

出す前のチェック

- ☐ 縮尺「1/20」を書いたか
- ☐ 切断位置を1階平面図に（一点鎖線＋矢印＋A—A）書いたか
- ☐ 左が室内・右が屋外になっているか
- ☐ GL・1FL・2FL の記号と高さの数字を書いたか
- ☐ 立面図の窓が平面図と同じ位置・同じ幅か
- ☐ 外壁6層すべてに名前と厚さを書いたか
- ☐ 基礎の根入れ・底盤厚・立上り厚を書いたか
- ☐ アンカーボルトの径（M12）と間隔を書いたか
- ☐ 断熱材の種類と厚さを書いたか
- ☐ 通気層があると分かるように描いたか
- ☐ 胴差・土台の寸法（120×300／120×120）を書いたか
- ☐ 切り口のハッチ（木・コンクリート・断熱材）を入れたか

はじめに

これは「予想」です

本物ではありません

本当の問題は、当日その場で配られるまで誰にも分かりません。ここに載せたのは「たぶんこういう形で出るだろう」という練習用の問題です。

でも、練習にはこれで十分です。理由は、問題の書き方の形はほとんど毎年同じだから。中身の言葉は変わっても、読む順番・拾う情報・答え方は同じなので、これで練習しておけば当日あわてません。

予想問題A

本命：パン屋さんの併用住宅

まずは読んでみてください。むずかしい言葉が並んでいますが、このあと1つずつ、ふつうの言葉に直していきます。

設計課題 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

1. 設計条件

ある地方都市の商店街に、パン屋を営む夫婦（40歳代）と子供2人（中学生・小学生）が住むための併用住宅を計画する。計画に当たっては、次の①～⑤に配慮する。

- ① 店舗部分と住宅部分の動線が交錯しないようにする。
- ② 木造3階建てであることをふまえ、構造上のバランスに配慮する。
- ③ 防火及び避難に配慮する。
- ④ 家族が集まりやすい住まいとする。
- ⑤ 高齢の来客にも配慮する。

(1) 敷地及び周辺の状況

- ① 敷地の形状、道路の位置、方位等は、下図による（間口12m × 奥行15m、南側に幅員8mの道路）。
- ② 用途地域は近隣商業地域であり、準防火地域に指定されている。
- ③ 建蔽率の限度は80%、容積率の限度は300%である。
- ④ 敷地は平坦であり、地盤は良好である。
- ⑤ 上水道、下水道、都市ガス及び電力は完備している。

(2) 建築物

- ① 構造及び階数：木造3階建てとする。
- ② 延べ面積：180㎡以上、200㎡以下とする。
- ③ 建築物の外壁面から敷地境界線までは、500mm以上離す。
- ④ 屋根は勾配屋根とする。

(3) 1階に計画する部屋

室名	床面積	特記事項
店舗売場	25㎡以上	道路に面して出入口を設ける
厨房・作業場	9㎡以上	売場に隣接させる
スタッフルーム	6㎡以上	更衣・休憩に用いる
店舗用便所	適宜	来客が利用できるものとする
倉庫	適宜	商品及び材料を保管する
住宅の玄関	適宜	道路から直接出入りできるものとする

(4) 2階に計画する部屋

室名	床面積	特記事項
居間・食事室・台所	25㎡以上	一体の空間としてよい
和室	6帖以上	居間に隣接させる
浴室・洗面脱衣室・便所	適宜	—
家事室	適宜	納戸を兼ねてよい

(5) 3階に計画する部屋

室名	床面積	特記事項
夫婦寝室	13㎡以上	—
子供室	8㎡以上 × 2室	2室は同じ広さとする
便所	適宜	—
納戸	適宜	—

(6) その他

- ① 駐輪スペース（自転車4台分）を敷地内に設ける。
- ② 屋外の物置は計画しなくてよい。
- ③ 階段は、店舗部分と住宅部分で兼用してもよい。

2. 要求図面

1階平面図兼配置図（1/100）／2階平面図（1/100）／3階平面図（1/100）／床伏図兼小屋伏図（1/100）／立面図（1/100）／部分詳細図（1/20）／面積表

3. 計画の要点等

- ① 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点を具体的に記述しなさい。
- ② 店舗部分と住宅部分の動線について、工夫した点を記述しなさい。
- ③ 準防火地域における防火上の措置について記述しなさい。
- ④ 階段の寸法をどのように決めたか、根拠とともに記述しなさい。
- ⑤ 住宅部分の居室の採光をどのように確保したか記述しなさい。
- ⑥ 高齢の来客への配慮について記述しなさい。

解き方 ①

25分の読み取り：数字だけ拾う

長い文章に見えますが、本当に必要なのは数字と部屋の名前だけです。最初の25分でやるのは「読む」ことではなく、紙に書き写すことです。

むずかしい言葉を、ふつうの言葉に

問題文の言葉	つまり ということ
用途地域は近隣商業地域	お店を建てていい場所。高さの制限もゆるい
準防火地域	火事に強く作りなさい、という場所。壁を燃えにくくする
建蔽率の限度は80%	敷地を上から見て、建物で隠していいのは8割まで
容積率の限度は300%	全部の階の床を足した広さは、敷地の3倍まで
動線が交錯しない	お店の人と住む人の通り道がぶつからない
適宜	広さはおまかせ。ふつうの大きさでいい
6帖	畳6枚ぶん = 9.93 m^2 = この型では12マス

紙に書き写す条件表（これだけでいい）

☐ 構造 = 木造3階建て

☐ 延べ面積 = 180~200㎡

☐ 敷地 = 12m × 15m = 180㎡、道路は南

☐ 境界線から 500mm以上 離す

☐ 売場 25㎡↑ / 厨房 9㎡↑ / スタッフ 6㎡↑

☐ 居間 25㎡↑ / 和室 6帖↑

☐ 夫婦寝室 13㎡↑ / 子供室 8㎡↑ × 2 ・ 同じ広さ

☐ 店舗用便所は来客が使う ← 印をつける

☐ 階段は兼用してよい ← 印をつける

☐ 駐輪 4台

この2つには、赤で丸をつける

「店舗用便所は来客が利用できる」と「階段は兼用してもよい」。この2つが、型をそのまま使えるかどうかを決める言葉です。

解き方 ②

型と条件を照らし合わせる

次にやるのは、型の部屋の広さが条件を満たしているかの○×チェックだけ。2分で終わります。

条件	必要	型では	判定
店舗売場	25.00	29.81	○
厨房・作業場	9.00	9.93	○
スタッフルーム	6.00	9.93	○
居間・食事室・台所	25.00	29.81	○
和室（6帖 = 9.93）	9.93	9.93	○
夫婦寝室	13.00	19.87	○
子供室A	8.00	12.42	○
子供室B	8.00	12.42	○
延べ面積	180～200	198.72	○

広さは全部そのままOK

延べ198.72㎡は「180以上200以下」にぴったり収まります。建物の大きさは1ミリも変えなくていいということです。

直すのは1か所だけ

「店舗用便所は来客が利用できる」→ 便所を売場のとなりへ

型では便所を厨房の側から入る形にしています。でも今回はお客さんが使うので、厨房を通らせるわけにいきません。

直し方は売場の北西の角を、2マス × 2マス だけ切り取って便所にする。それだけです。売場は29.81 → 26.49㎡ に減りますが、条件は25㎡以上なのでセーフ。西の列にあった便所がなくなるので、そのぶん倉庫を広げます。

「階段は兼用してもよい」→ 直さなくていい（ここが大事）

兼用するなら、階段はお店の基準（蹴上220mm以下）も満たす必要があります。もし1階を14段にしていたら $3,100 \div 14 = 221.4\text{mm}$ でアウトでした。

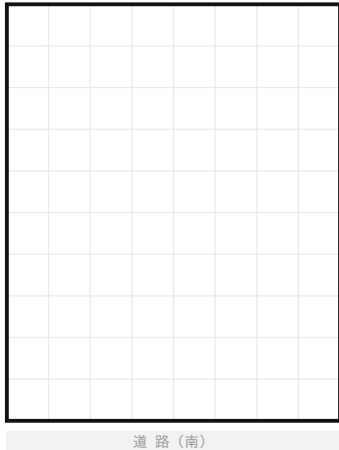
でも1階を15段にしてあるので 206.7mm。何も直さなくていい。これが「1階だけ15段」に直した理由です。

エスキス60分：6手を実行する

エスキスは この順番でやる

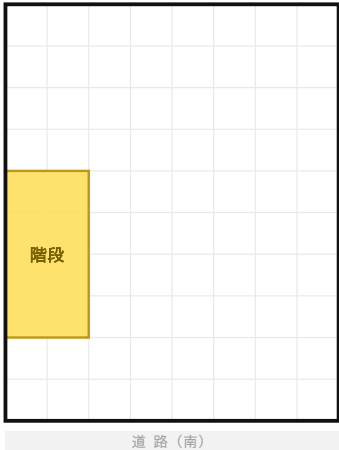
「どこに何を置こう」と迷わないために、置く順番を決めてしまう。
本番の60分は「考える時間」ではなく「この6手を実行する時間」。

1 四角を置く

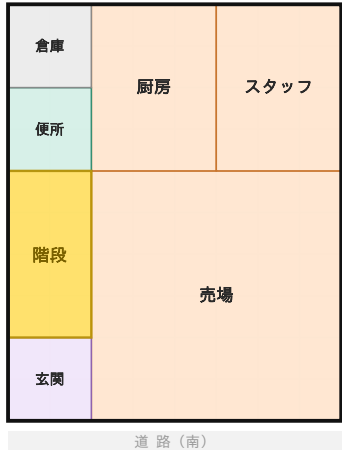


敷地に 8マス × 10マス の箱を置く。
道路(南)側に売場が来るように向きを決める。ここは3階とも同じ場所。動かさない。

2 階段を先に置く

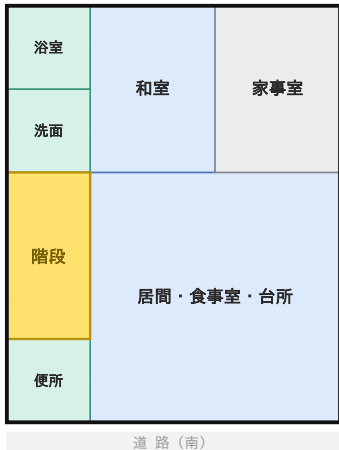


3 1階を割る



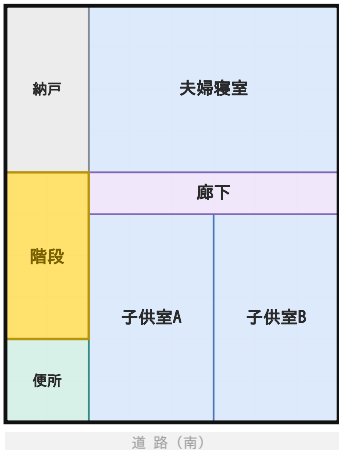
南に売場。北に厨房とスタッフ。
西の列に 玄関・便所・倉庫 を積む。

4 2階を割る



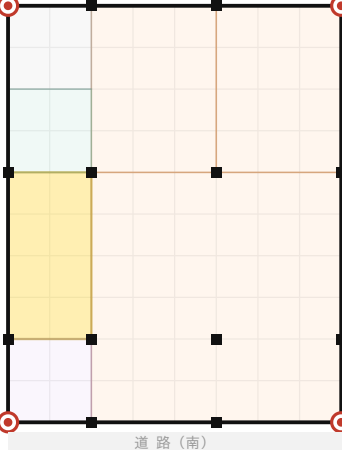
南に居間。西の列を水まわりに。
売場の真上が居間なので壁がそう。

5 3階を割る



南に子供室2つ。北に夫婦寝室。
その間に廊下を1本通す。

6 柱を16本打つ



通りの交わるところに柱。
これで伏図の下ごしらえが終わる。

ここまでで25分。残り35分は「問題文の条件に合わせて直す」時間に使う。

この6手を順にやるだけ。迷う場面をあらかじめ消してある。

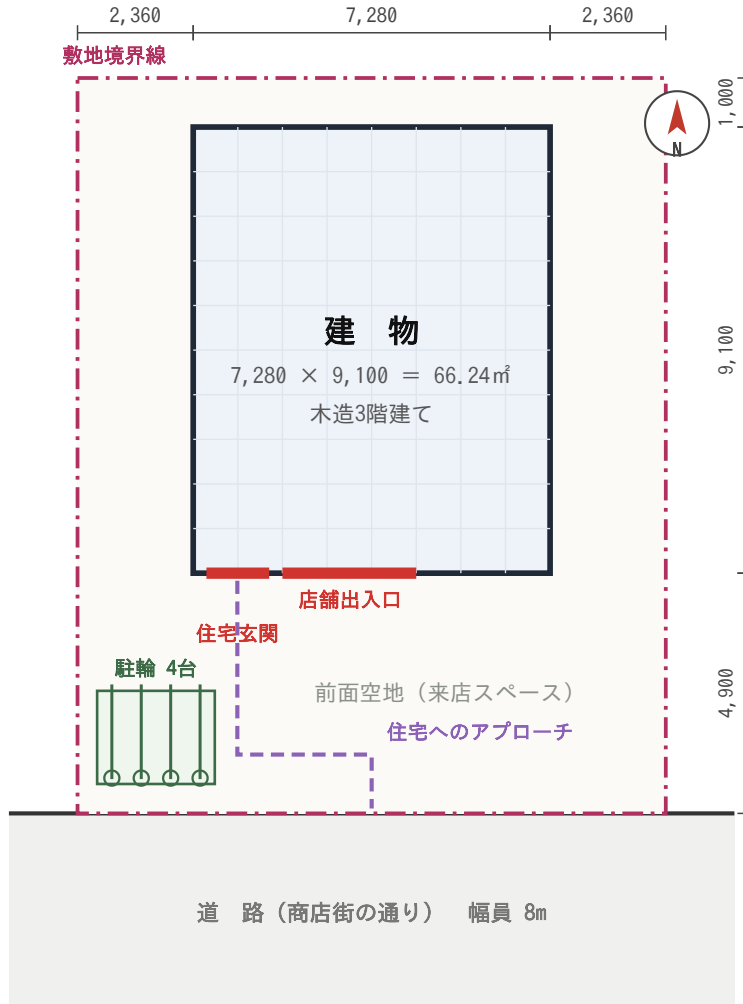
この6手で25分。残り35分で、さっきの「直すのは1か所」を反映して、面積表の数字を計算しておきます。

敷地のどこに建物を置くか

配置図の型 敷地のどこに建物を置くか

敷地 間口12m × 奥行15m = 180㎡ / 南側に道路

建物は北へ寄せる。南の空気が来店スペースになる。



外壁から敷地境界線まで：東西 2,360 / 北 1,000 → どちらも 500mm以上でOK
建蔽率 $66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80%)
容積率 まず限度を決める：前面道路 8m × 6/10 = 480% と 都市計画 300%
小さいほうを採るので 限度は 300%。 $198.72 \div 180 = 110.4\% \rightarrow OK$
南に4.9mの空地ができるので、駐輪4台も住宅への通路もここに入る。

建物は北へ寄せる。南にできる空地が、来店スペースと駐輪場になる。

置き方の考え方 (3つだけ)

1. 建物は北へ寄せる。南に空地ができて、お客さんが立ち止まれる。駐輪場も住宅への通路もここに入る
2. 東西は真ん中に置く。両側 2,360mm ずつあくので「500mm以上」は余裕
3. 北は1,000mmだけあける。裏の勝手口から出入りできる幅を残す

確かめること	計算	判定
境界線から500mm以上	東西2,360 / 北1,000	○
建蔽率	$66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80%)	○
容積率	$198.72 \div 180 = 110.4\%$ (限度300%)	○
駐輪4台	2.4m × 1.9m を南西に確保	○

容積率は「2つ比べて、小さいほう」

問題文の300%を、そのまま使ってはいけません

容積率の限度は、**2つの数字を出して、小さいほうを採ると決まっています**（法52条）。片方だけ見て終わりにすると、うっかり不適合になります。

1. 都市計画で決められた値 ... 問題文に「容積率の限度は300%」と書いてある値
2. 前面道路の幅員 × 決まった数 ... 道路が狭いと、その分だけ厳しくなる
 - 住居系の用途地域 → **幅員(m) × 4/10**
 - それ以外（近隣商業・商業・準工業・工業など） → **幅員(m) × 6/10**

今回は前面道路が8m、用途地域は近隣商業地域なので

出す数字	計算	結果
① 都市計画の値	問題文に書いてある	300%
② 前面道路から	$8 \times 6/10 = 4.8$	480%
小さいほうが限度	300 と 480 を比べる	300%

結果は変わりませんでした

今回は道路が8mと広いので②が480%になり、①の300%のほうが小さい。限度は**300%のままで**す。実際は110.4%なので、大きく余っています。

でもこの確認をしたこと自体が答案の中身になります。面積表のそばに「 $8 \times 6/10 = 480\% > 300\% \therefore 300\%$ 」と書いておくと、分かって計算していることが伝わります。

前面道路の早見表（覚えなくていい・その場で計算する）

道路の幅	住居系 (4/10)	それ以外 (6/10)
4m	160%	240%
6m	240%	360%
8m	320%	480%
10m	400%	600%
12m以上	この計算はしない。都市計画の値だけ	

危ないのは「道路が狭いとき」

もし前面道路が**4m**だったら、②は $4 \times 6/10 = \mathbf{240\%}$ 。都市計画が300%でも、**限度は240%に下がります**。それでも延べ198.72㎡なら110.4%なので今回の型は大丈夫ですが、**敷地が小さい問題では効いてきます**。

目安：延べ198.72㎡なら、敷地が **83㎡** より小さいと240%を超えます。（ $198.72 \div 2.4 = 82.8$ ）

建蔽率のほうにもオマケがあります

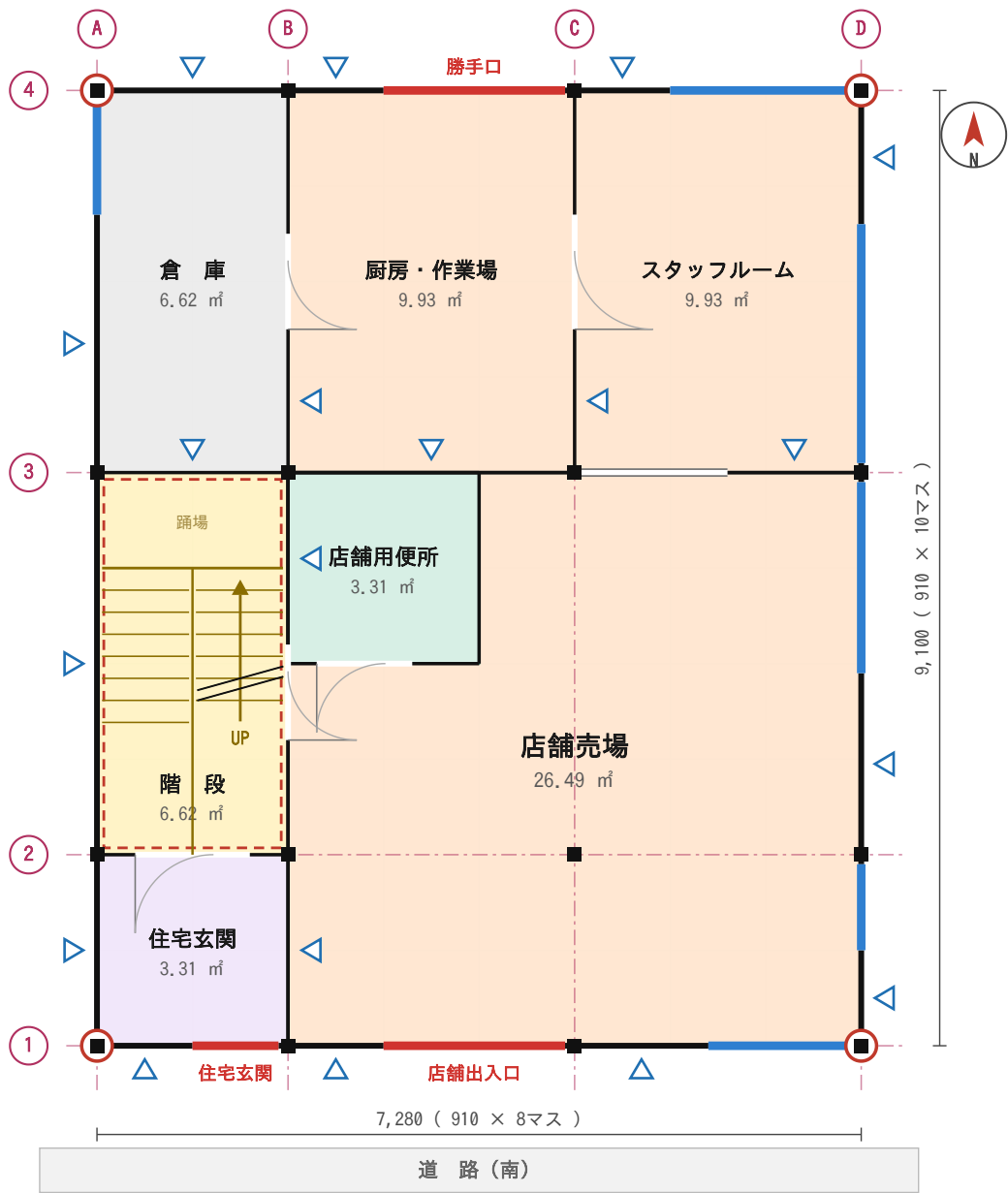
準防火地域の中に準耐火建築物を建てると、建蔽率の限度に **+10%** のオマケがつきます（法53条3項）。今回なら80% → 90%。でも実際は36.8%なので使う必要はありません。**敷地いっぱい建てたいときだけ思い出せば十分です**。

条文の番号と乗数は必ず法令集（法52条・法53条）で確認してください。特定行政庁が別の数を指定している区域もあります。

1階平面図（直したあと）

予想問題 A 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 △ 耐力壁 窓 出入口 縦穴区画

売場の角を2マス×2マス切り取って便所にした。売場は26.49㎡。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

売場の角を切って便所にした。2階と3階は型のまま。

室名	マス	m ²	条件
店舗売場	32	26.49	25m ² 以上 ○
厨房・作業場	12	9.93	9m ² 以上 ○
スタッフルーム	12	9.93	6m ² 以上 ○
店舗用便所	4	3.31	売場から直接 ○
倉庫	8	6.62	適宜 ○
住宅玄関	4	3.31	道路から直接 ○
階段	8	6.62	兼用・15段 ○
1階 合計	80	66.24	—

解答例

計画の要点等（記述6問）

記述は作文ではありません。「やったこと」と「その理由」を並べるだけです。下の答えは丸暗記ではなく、自分の図面に合わせて数字を入れ替えて使ってください。

(1) 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。建物の四隅は 120mm角の通し柱、その他は120mm角の管柱とし、柱は各階16本で共通としている。梁の最大スパンは3,640mmに抑え、床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った剛床として、地震力や風圧力を耐力壁へ確実に伝えられるようにした。耐力壁は筋かい 45×90 の たすき掛けと構造用合板 $t=9$ を用い、桁行方向・梁間方向のいずれにも 偏りなく配置している。

(2) 店舗部分と住宅部分の動線

店舗の出入口は南面の道路側に設け、来店客は売場から店舗用便所へ、従業員は売場から厨房・スタッフルーム・倉庫へ至る動線とした。住宅の玄関は 同じ南面の西端に別に設け、玄関を入ってすぐ階段へ上がれる配置としている。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も店舗と住宅の動線が交錯しない。

(3) 準防火地域における防火上の措置

延べ面積198.72㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボード $t=15$ 、柱120（グラスウール16K $t=100$ 充填）、構造用合板 $t=9$ 、透湿防水シート、通気胴縁 $t=18$ 、窯業系サイディング $t=16$ の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板とした。開口部には防火設備を設けている。また3階に居室があるため、階段室を準耐火構造の床・壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として縦穴区画とした。

(4) 階段の寸法をどのように決めたか

本計画では階段を店舗部分と住宅部分で兼用するため、店舗の階段の基準（蹴上220mm以下・踏面210mm以上）を満たす必要がある。1階から2階は階高3,100mmを15段割りとして蹴上206.7mm、2階から3階は階高2,900mmを14段割りとして蹴上207.1mm、踏面はいずれも210mmとした。幅は有効750mm以上を確保している。これにより住宅の階段の基準（蹴上230mm以下・踏面150mm以上）も同時に満たしている。

(5) 住宅部分の居室の採光

住宅部分の居室については、それぞれの床面積の1/7以上の有効採光面積を確保した。2階の居間・食事室・台所は南面に幅2,730mmの掃出し窓を設け、和室は北面と東面の2方向から採光している。3階の子供室2室はいずれも南面に、夫婦寝室は北面に開口部を設けた。階段室にも西面から採光を取り、昼間の照明に頼らない計画としている。

(6) 高齢の来客への配慮

店舗の出入口は前面の空地と段差が生じないようにし、有効幅を1,600mm以上とした。売場から直接入れる位置に店舗用便所を設け、内法1,820×1,820mmとして車椅子でも利用できる広さを確保している。売場内は什器の間に900mm以上の通路幅を取り、床は滑りにくい仕上げとした。出入口には手すりを設け、上がり框の段差をなくしている。

記述のコツ — 数字を1つ入れる

「配慮した」だけでは点になりません。**206.7mm**、**1/7以上**、**3,640mm**のように具体的な数字を1つ入れると、とたんに答案らしくなります。上の6問には全部、数字が入っています。

変化球：1階に祖母の寝室

設計課題 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

変わるところ（他はAと同じ）

- ① パン屋を営む夫婦と子供2人に加え、夫の母（70歳代）と同居する。
- ② 敷地は間口14m × 奥行16m、南側に幅員6mの道路。
- ③ 延べ面積は200㎡以上、230㎡以下とする。
- ④ 1階に和室6帖以上（母の寝室）を設ける。母が階段を使わずに生活できるようにすること。
- ⑤ スタッフルームは計画しなくてよい。

計画の要点等

- ① 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点を記述しなさい。
- ② 高齢者の居室を1階に設けたことについて、工夫した点を記述しなさい。
- ③ 店舗部分と住宅部分の動線について記述しなさい。
- ④ 準防火地域における防火上の措置について記述しなさい。
- ⑤ 階段の寸法をどのように決めたか記述しなさい。
- ⑥ 高齢者の避難について配慮した点を記述しなさい。

考え方 ― 部屋が増えたら、建物を大きくする

1階に和室6帖（12マス）が増えます。でも1階の80マスはすでに満杯。どこかを削るのではなく、建物そのものを大きくします。

手順	やること	結果
1	延べ面積の条件を見る	200～230㎡ → 8×10（198.72）では足りない
2	マス割り表から選ぶ	9×10 = 90マス 。延べ223.56㎡ でぴったり
3	増えた1マスを西側に足す	西を 3マス幅 にして、住宅用の廊下を1本通す

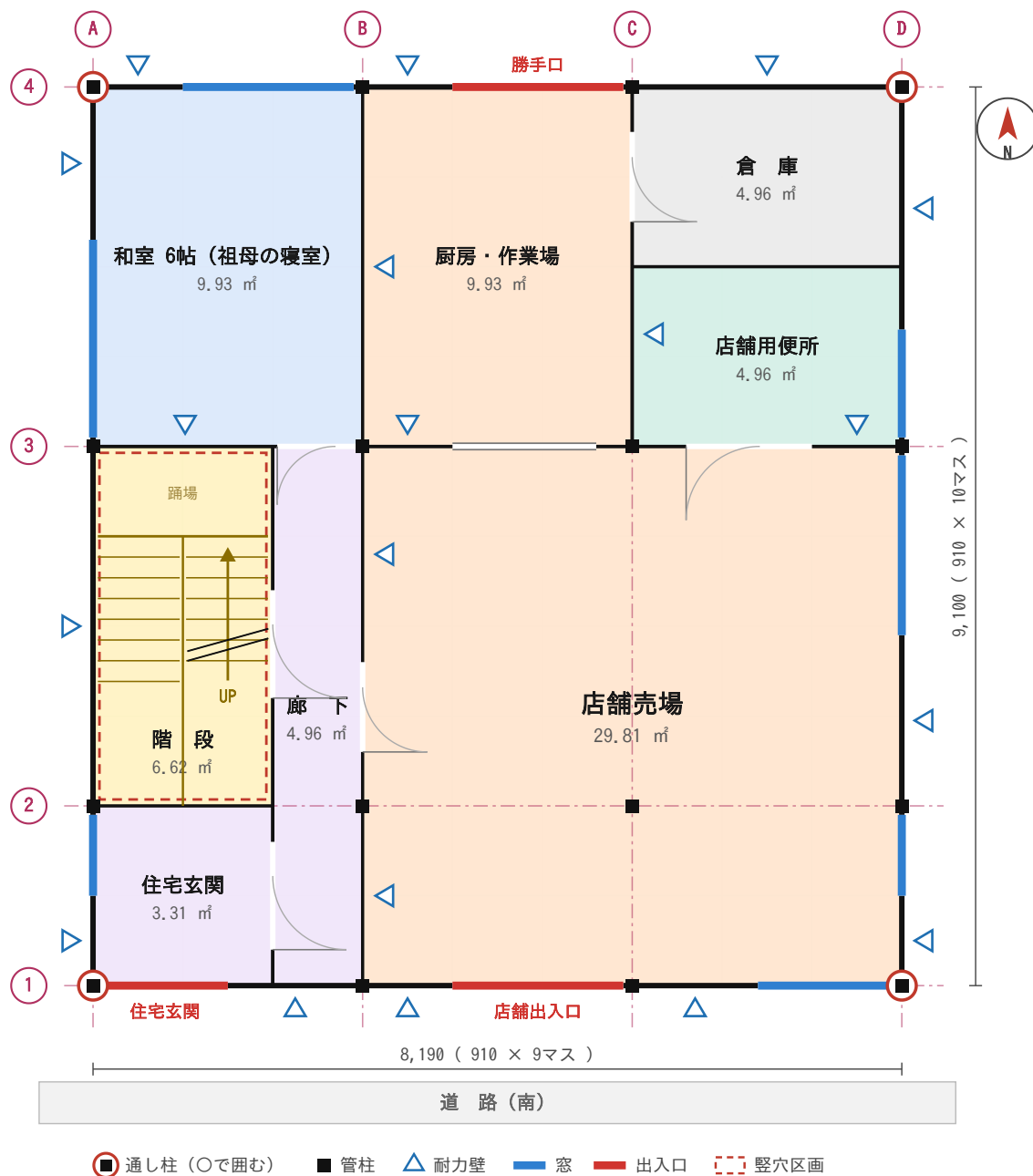
西を3マス幅にすると、全部つながる

玄関 → 廊下 → 階段、そして 廊下 → 祖母の和室。住宅の中を、売場をまったく通らずに歩けるようになります。和室6帖は3マス×4マスできれいに入ります。

解答例 1階平面図 兼 配置図

予想問題 B 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡



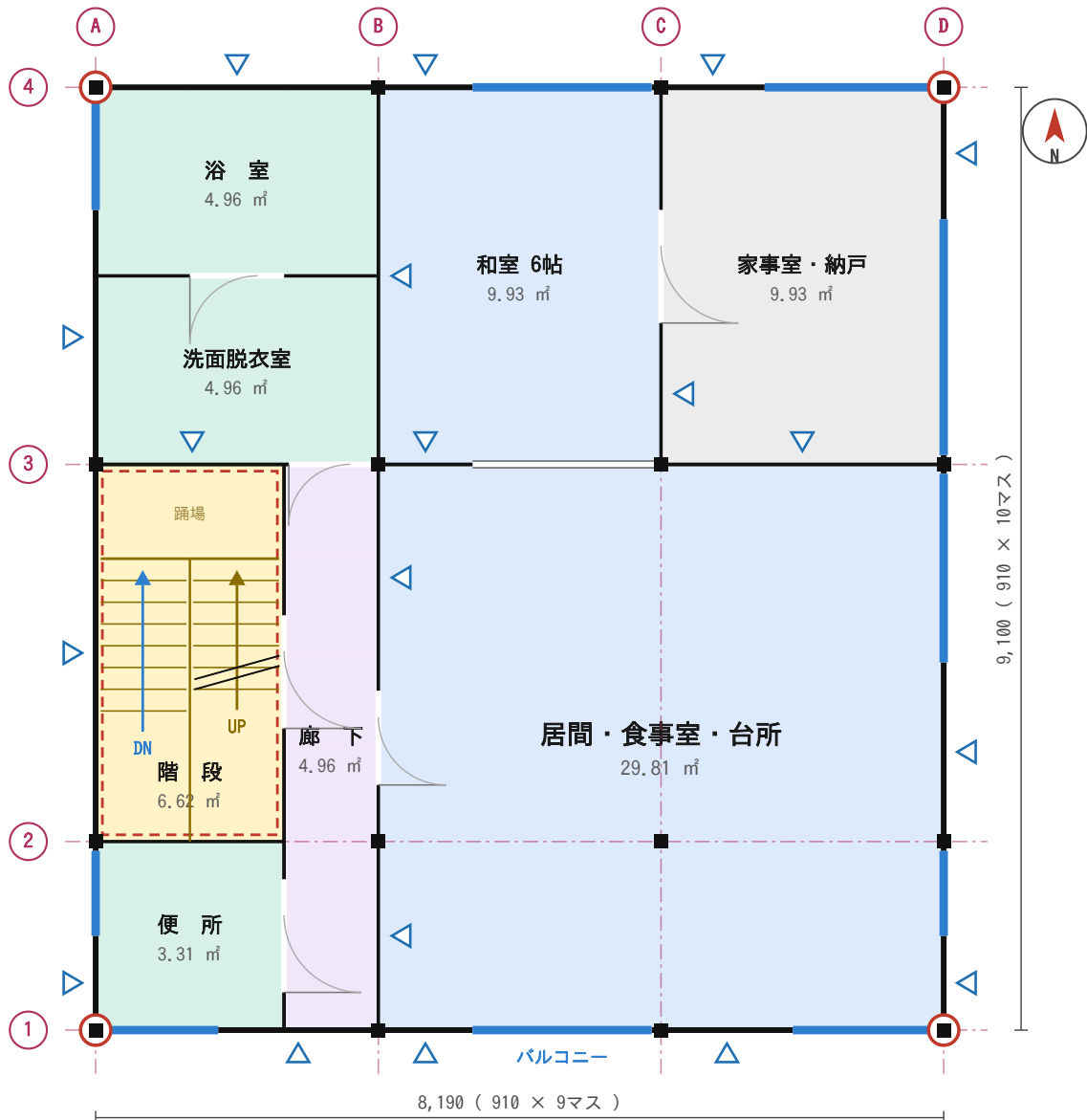
西を3マス幅にして廊下を1本通し、その北に祖母の和室を置いた。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

西の3マス幅が住宅ゾーン。祖母の和室は北西の静かな位置。

解答例 2階平面図

予想問題 B 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡



● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 壁穴区画

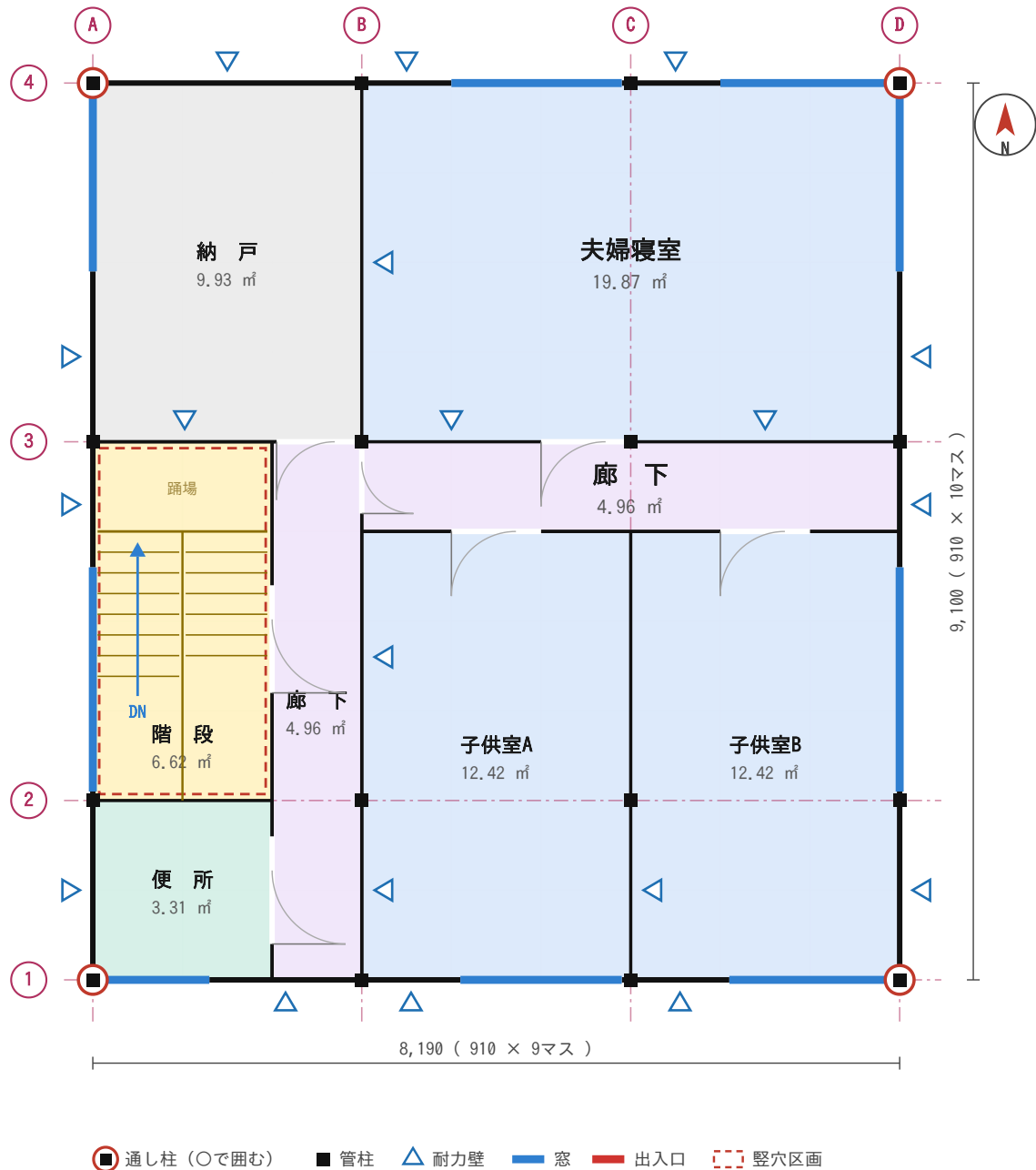
水まわりは西側にまとめる。1階の和室の真上が洗面脱衣室と浴室。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段で1階へ

1階の和室の真上が洗面脱衣室と浴室。水まわりを西にそろえる。

解答例 3階平面図

予想問題 B 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 8,190 × 奥行 9,100 / 床面積 74.52㎡



西の廊下と東の廊下がB通りでつながる。子供室2室は同じ広さ。 / 階段 DN 14段で2階へ（上に階はないので上りはない）

西の廊下と東の廊下がB通りでつながる。子供室2室は同じ広さ。

解答例 面積表

階	室名	マス	m²
1	店舗売場	36	29.81
	厨房・作業場	12	9.93
	和室6帖（母の寝室）	12	9.93
	階段	8	6.62
	店舗用便所	6	4.96
	倉庫	6	4.96
	廊下	6	4.96
	住宅玄関	4	3.31
1階 合計		90	74.52
2	居間・食事室・台所	36	29.81
	和室6帖	12	9.93
	家事室・納戸	12	9.93
	階段	8	6.62
	洗面脱衣室	6	4.96
	浴室	6	4.96
	廊下	6	4.96
	便所	4	3.31
2階 合計		90	74.52
3	夫婦寝室	24	19.87
	子供室A	15	12.42
	子供室B	15	12.42
	納戸	12	9.93
	廊下（西＋東）	12	9.93
	階段	8	6.62
	便所	4	3.31
3階 合計		90	74.52

延べ面積	270	223.56
------	-----	--------

確かめること	計算	判定
延べ面積 200～230㎡	223.56㎡	○
境界線から500mm以上	東西2,905 / 北6,900	○
建蔽率	$74.52 \div 224 = 33.3\%$ (限度80%)	○
容積率の限度	$6 \times 6/10 = 360\%$ と $300\% \rightarrow 300\%$	—
容積率	$223.56 \div 224 = 99.8\%$	○

解答例 計画の要点等

(1) 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。A・B・C・D通りと1・2・3・4通りの交点に計16本の柱を各階共通で配置し、四隅は120mm角の通し柱、その他は120mm角の管柱としている。梁の最大スパンは3,640mmに抑え、床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った剛床とした。耐力壁は筋かい45×90のたすき掛けと構造用合板 $t=9$ を用い、桁行方向・梁間方向のいずれにも偏りなく配置している。

(2) 高齢者の居室を1階に設けたことについて

母の寝室である和室6帖を1階の北西に配置し、階段を使わずに生活できるようにした。住宅玄関から寝室までは有効910mmの廊下1本でつながり、途中に段差を設けていない。寝室のすぐ南に階段室があるため、2階・3階の家族がすぐ様子を見に行ける。廊下と出入口の有効幅は780mm以上とし、将来手すりを取り付けられるよう壁に下地を入れている。寝室のとなりの階段室を経て、2階の浴室・便所へも短い動線で行ける。

(3) 店舗部分と住宅部分の動線

南面の道路側に店舗の出入口を設け、来店客は売場から店舗用便所へ至る動線とした。住宅の玄関は同じ南面の西端に別に設け、玄関から廊下を通して母の寝室と階段に達する。住宅の動線が売場をまったく通らないため、営業時間中も両者が交錯しない。商品の搬入は北面の勝手口から厨房・倉庫へ直接行う。

(4) 準防火地域における防火上の措置

延べ面積223.56㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボード $t=15$ 、柱120（グラスウール16K $t=100$ 充填）、構造用合板 $t=9$ 、透湿防水シート、通気胴縁 $t=18$ 、窯業系サイディング $t=16$ の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板とした。3階に居室があるため階段室を準耐火構造の床・壁で囲み、開口部を防火設備として縦穴区画とした。延焼のおそれのある部分の開口部にも防火設備を設けている。

(5) 階段の寸法をどのように決めたか

1階から2階は階高3,100mmを15段割りとして蹴上206.7mm、2階から3階は階高2,900mmを14段割りとして蹴上207.1mm、踏面はいずれも210mmとした。幅は有効750mm以上を確保している。住宅の基準（蹴上230mm以下・踏面150mm以上）を満たすことに加え、店舗の基準（蹴上220mm以下・踏面210mm以上）も同時に満たしているため、将来店舗側から利用する場合にも対応できる。

(6) 高齢者の避難について配慮した点

母の寝室を1階に置いたことで、火災時に階段を使わずに屋外へ避難できる。寝室は南面と西面の2方向に開口部を持ち、掃出し窓から直接屋外へ出ることもできる。廊下から玄関までの避難経路は直線で、途中に段差や狭くなる部分がない。階段室は縦穴区画としているため、上階からの煙が1階の廊下へ流れ込みにくい。

変化球：細長い敷地

設計課題 商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）

変わるところ（他はAと同じ）

- ① 敷地は間口9m × 奥行20mの細長い形。南側に幅員6mの道路。
- ② 延べ面積は180㎡以上、200㎡以下とする。
- ③ 店舗売場は25㎡以上とし、奥行きが深くなることを踏まえて 採光・通風に配慮すること。
- ④ 東西の隣地には既存の建物が近接している。

計画の要点等

- ① 間口が狭い敷地に対して、平面計画で工夫した点を記述しなさい。
- ② 奥行きの深い売場の採光・通風をどのように確保したか記述しなさい。
- ③ 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点を記述しなさい。
- ④ 準防火地域における防火上の措置について記述しなさい。
- ⑤ 階段の寸法をどのように決めたか記述しなさい。
- ⑥ 隣地との関係について配慮した点を記述しなさい。

考え方 — マスを縦に伸ばす

間口9mに8マス（7,280）を入れると、両側のあきが $(9,000 - 7,280) \div 2 = 860\text{mm}$ 。500mm以上ではありますが余裕がありません。間口を減らして、奥行きを増やします。

案	両側のあき	延べ面積	判定
8 × 10（型のまま）	860mm	198.72	ぎりぎり
7 × 11（採用）	1,315mm	191.28	余裕あり
6 × 13	1,770mm	193.78	売場が細くなりすぎ

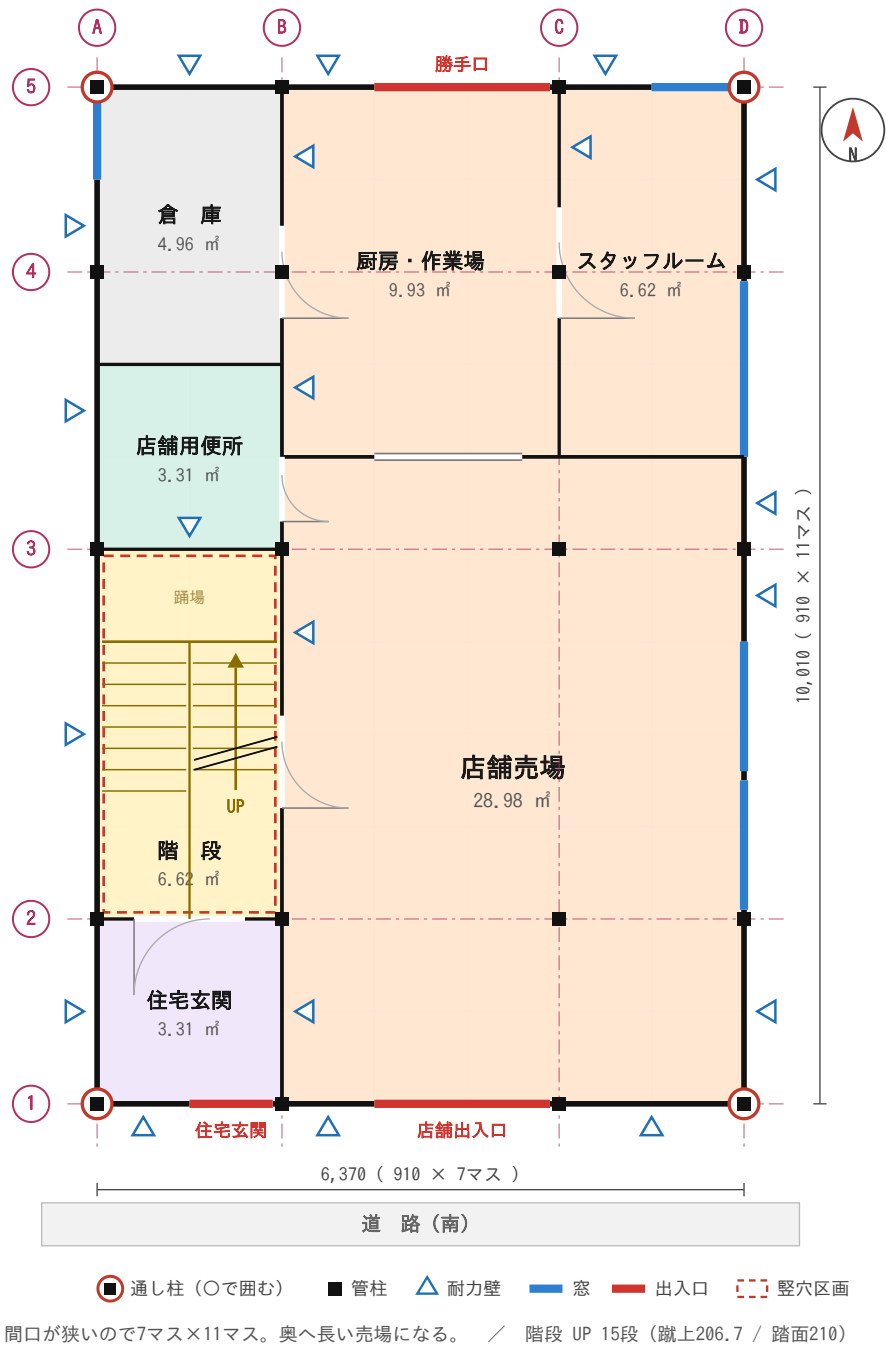
変えないところ

階段の2マス×4マスは絶対に変えません。ここを変えると段数の計算がやり直しになります。西の列を2マス幅にして、階段・玄関・便所・倉庫を 縦に積むのも型のままです。

解答例 1階平面図 兼 配置図

予想問題 C 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡

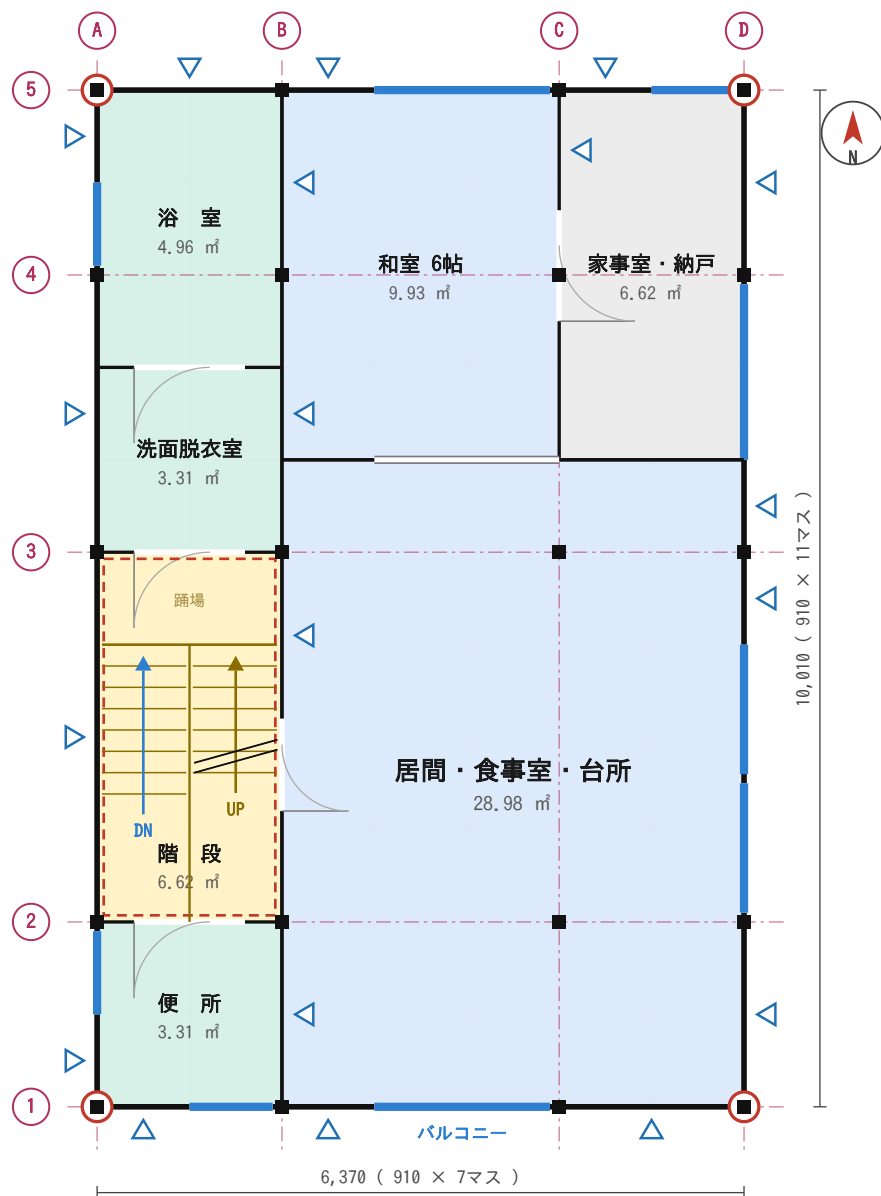


売場は奥行き方向に長い。西の列に住宅玄関・階段・便所・倉庫を積む。

解答例 2階平面図

予想問題 C 解答例 2階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡



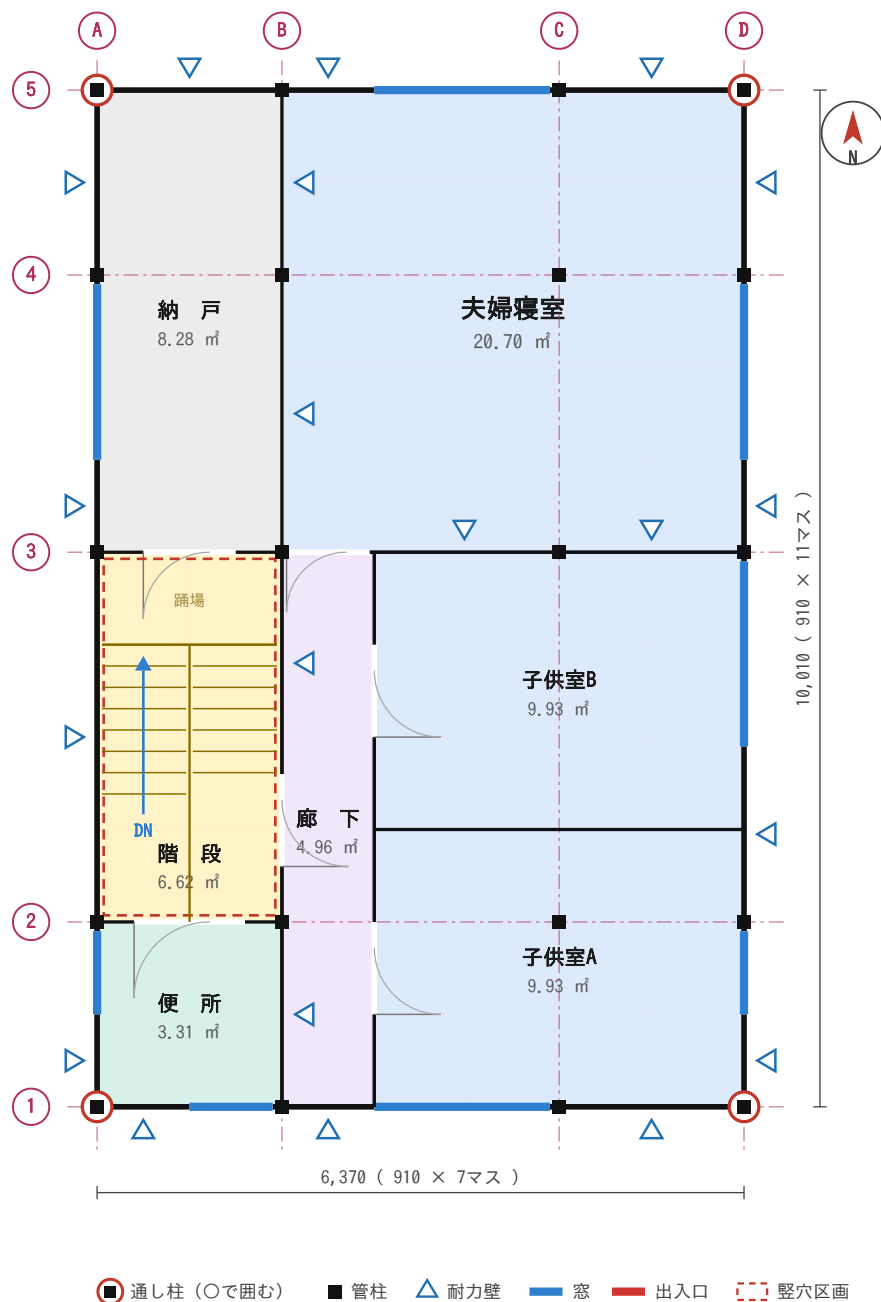
● 通し柱 (○で囲む) ■ 管柱 ▲ 耐力壁 ■ 窓 ■ 出入口 ■ 縦穴区画
を西の列にそろえる。1階・3階と配管の位置が合う。 / 階段 UP 14段で3階へ (蹴上207.1 / 踏面210) / DN 15段

居間も奥行き方向に長い。水まわりは西の列にそろえる。

解答例 3階平面図

予想問題 C 解答例 3階平面図

1マス = 910mm / 間口 6,370 × 奥行 10,010 / 床面積 63.76㎡



下を南北に1本通す。子供室2室は同じ広さで東西に並べる。 / 階段 DN 14段で2階へ（上に階はないので上りはない）

細長いので廊下は南北に1本。子供室2室は東西に並べて同じ広さにする。

解答例 面積表

階	室名	マス	m ²
1	店舗売場	35	28.98
	厨房・作業場	12	9.93
	階段	8	6.62
	スタッフルーム	8	6.62
	倉庫	6	4.96
	住宅玄関	4	3.31
	店舗用便所	4	3.31
1階 合計		77	63.76
2	居間・食事室・台所	35	28.98
	和室6帖	12	9.93
	階段	8	6.62
	家事室・納戸	8	6.62
	浴室	6	4.96
	便所	4	3.31
	洗面脱衣室	4	3.31
2階 合計		77	63.76
3	夫婦寝室	25	20.70
	子供室A	12	9.93
	子供室B	12	9.93
	納戸	10	8.28
	階段	8	6.62
	廊下	6	4.96
	便所	4	3.31
3階 合計		77	63.76
延べ面積		231	191.28

確かめること	計算	判定
延べ面積 180～200㎡	191.28㎡	○
境界線から500mm以上	東西1,315 / 北9,990	○
建蔽率	$63.76 \div 180 = 35.4\%$ (限度80%)	○
容積率の限度	$6 \times 6/10 = 360\%$ と $300\% \rightarrow 300\%$	—
容積率	$191.28 \div 180 = 106.3\%$	○
売場 25㎡以上	28.98㎡	○

Cだけ通りが1本増えます

奥行きが11マス（10,010mm）になるので、東西の通りを **1・2・3・4・5 の5本**にします（0/2 / 6/9/11マスの位置）。こうしないと梁が3,640mmを超えてしまいます。柱は各階20本になります。

解答例 計画の要点等

(1) 間口が狭い敷地に対して、平面計画で工夫した点

間口9,000mmに対し建物の間口を6,370mm（910mm×7マス）とし、東西の隣地境界線から外壁面まで1,315mmずつを確保した。不足する床面積は奥行き方向で確保することとし、奥行を10,010mm（11マス）とした。910mmのモジュールは崩さず、マスの数だけを組みかえている。これにより階段の2マス×4マスや西側の水まわりの配置は変えずに済んでいる。

(2) 奥行きの深い売場の採光・通風

売場は間口4,550mm・奥行6,370mmと奥に深くなるため、南面の道路側に幅2,730mmの出入口と開口部を設けたうえで、東面にも高さのある窓を連続して設け、奥まで光が届くようにした。北面には勝手口を設け、南面の開口部との間で南北に風が抜ける経路を確保している。天井高を2,700mmとし、高い位置に窓を設けることで奥への採光を助けている。

(3) 木造3階建てとするにあたり、構造上工夫した点

間口方向のスパンは1,820/2,730/1,820、奥行方向は1,820/3,640/2,730/1,820に区切り、いずれも3,640mm以下に抑えた。奥行が長くなるため東西方向の通りを5本とし、柱を各階同じ位置に20本配置して直下率を高めている。四隅は120mm角の通し柱、その他は120mm角の管柱とした。床は構造用合板t=24を梁に直接張った剛床とし、水平力を耐力壁へ伝えている。

(4) 準防火地域における防火上の措置

延べ面積191.28㎡・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボードt=15、柱120（グラスウール16K t=100充填）、構造用合板t=9、透湿防水シート、通気胴縁t=18、窯業系サイディングt=16の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板とした。3階に居室があるため階段室を縦穴区画とし、開口部には防火設備を設けている。東西の隣地境界線に近いため、延焼のおそれのある部分の開口部はすべて防火設備とした。

(5) 階段の寸法をどのように決めたか

1階から2階は階高3,100mmを15段割りとして蹴上206.7mm、2階から3階は階高2,900mmを14段割りとして蹴上207.1mm、踏面はいずれも210mmとした。幅は有効750mm以上を確保している。住宅の基準（蹴上230mm以下・踏面150mm以上）と店舗の基準（蹴上220mm以下・踏面210mm以上）の双方を満たしている。

(6) 隣地との関係について配慮した点

東西の隣地境界線から外壁面まで1,315mmを確保した。隣家が近接する東西面については、居室の開口部は腰高窓とし、浴室・便所などの水まわりは高窓および型板ガラスとしてプライバシーに配慮している。また東西面は延焼のおそれのある部分に含まれるため、開口部には防火設備を設け、外壁は防火構造以上としている。

ここからが本番

道路の向きが最大の変数

A・B・Cは全部「南道路」でした

これは偏っています。過去の二級製図では東道路・西道路・北道路・角地もふつうに出ます。南道路でしか練習していないと、当日「東側道路」と書いてあった瞬間に固まります。売場をどっちに向けるか、玄関をどこに取るかが全部変わるからです。ここを潰します。

道路の向き別 何を変えて、何を変えないか

道路	変えるもの	変えないもの	むずかしさ
南 (A・B・C)	なし。型そのまま	全部	やさしい
南東の角地 (E)	東面にも開口を増やすだけ	間取りは型のまま	いちばんやさしい
北 (F)	1階だけ南北を入れかえる	階段の位置／2階・3階	ふつう
東・西 (D)	1階を組み直す。階段も動く	910グリッド／柱をそろえる考え方	むずかしい

どの向きでも絶対に変えないこと

- **910mm**のマス目。これを崩したら全部やり直しになる
- 階段は**3階**とも同じ**位置**。位置そのものは動いてよいが、3階でそろっていることは死守
- 柱を上下でそろえる（直下率）
- 梁の最大スパン**3,640mm**
- 階段の段数（1階15段・2階14段）と**高さの数字**
- 外壁の**6層**と部分詳細図。道路の向きとは無関係

予想問題D

東側道路（いちばん手ごわい）

変わるところ（他はAと同じ）

- ① 敷地は間口**12m**（南北）× 奥行**15m**（東西）。東側に幅員6mの道路。
- ② 店舗の出入口、住宅の玄関とも、東側の道路から出入りできるものとする。

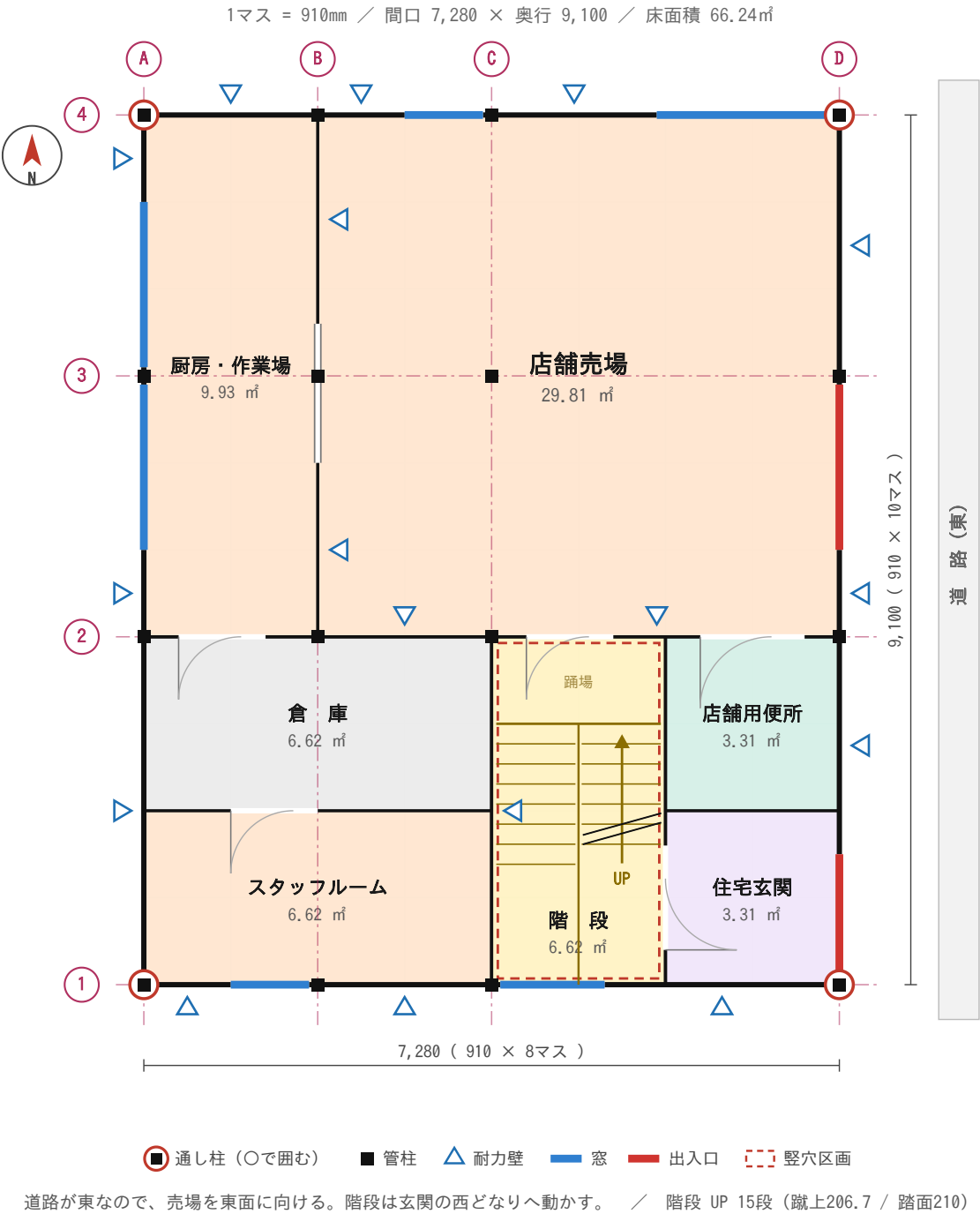
考え方 ― 売場を東面に向ける

道路が東になると、売場は東面に接していないと意味がありません。でも型では東の列に売場、西の列に階段...という並びでした。ここを組み直します。

1. まず売場を東面に置く。X2～8 × Y4～10 の36マス。東面の5,460mmが店の顔になる
2. 住宅玄関を東面の南端に。道路から直接入れる

3. 階段は玄関の西となりへ。ここが型と違うところ。東面は売場と玄関で使い切るので、階段は道路に面さない位置に置く
4. 裏方（厨房・スタッフ・倉庫）を西と南にまとめる

予想問題 D 解答例 1階平面図 兼 配置図（東側道路）



階段が南中央に移動している。2階・3階もこの位置にそろえる。

階段が動いたら、2階・3階も必ず同じ位置に

1階だけ階段を動かして2階・3階を型のままにすると、**階段がつながりません**。これはランクⅣ（常識では考えられない計画）です。1階を組み直したら、2階・3階も同じ階段位置で組み直してください。

階段が南中央（X4～6・Y0～4）になるので、2階は **階段の西に水まわり、東に居間**という並びになります。

確かめること	計算	判定
各階の面積	80マス = 66.24㎡	○
延べ面積	198.72㎡	○
建蔽率	66.24 ÷ 180 = 36.8%	○
容積率の限度	6 × 6/10 = 360% と 300% → 300%	—
容積率	198.72 ÷ 180 = 110.4%	○

(記述) 東側道路に対して、平面計画で工夫した点

店舗売場を建物の東側に配置し、道路に面する東面に幅3,640mmの 出入口と開口部を設けて、通から店内が見えるようにした。住宅の玄関は同じ東面の南端に別に設け、来店客と住まい手の出入口を分けている。階段は東面を売場と玄関で使い切るため、玄関の西どなりに移し、1階から3階まで同じ位置とすることで直下率を確保した。厨房・スタッフルーム・倉庫は道路から見えない西側と南側にまとめている。

予想問題E

南東の角地（実はいちばん楽）

変わるところ（他はAと同じ）

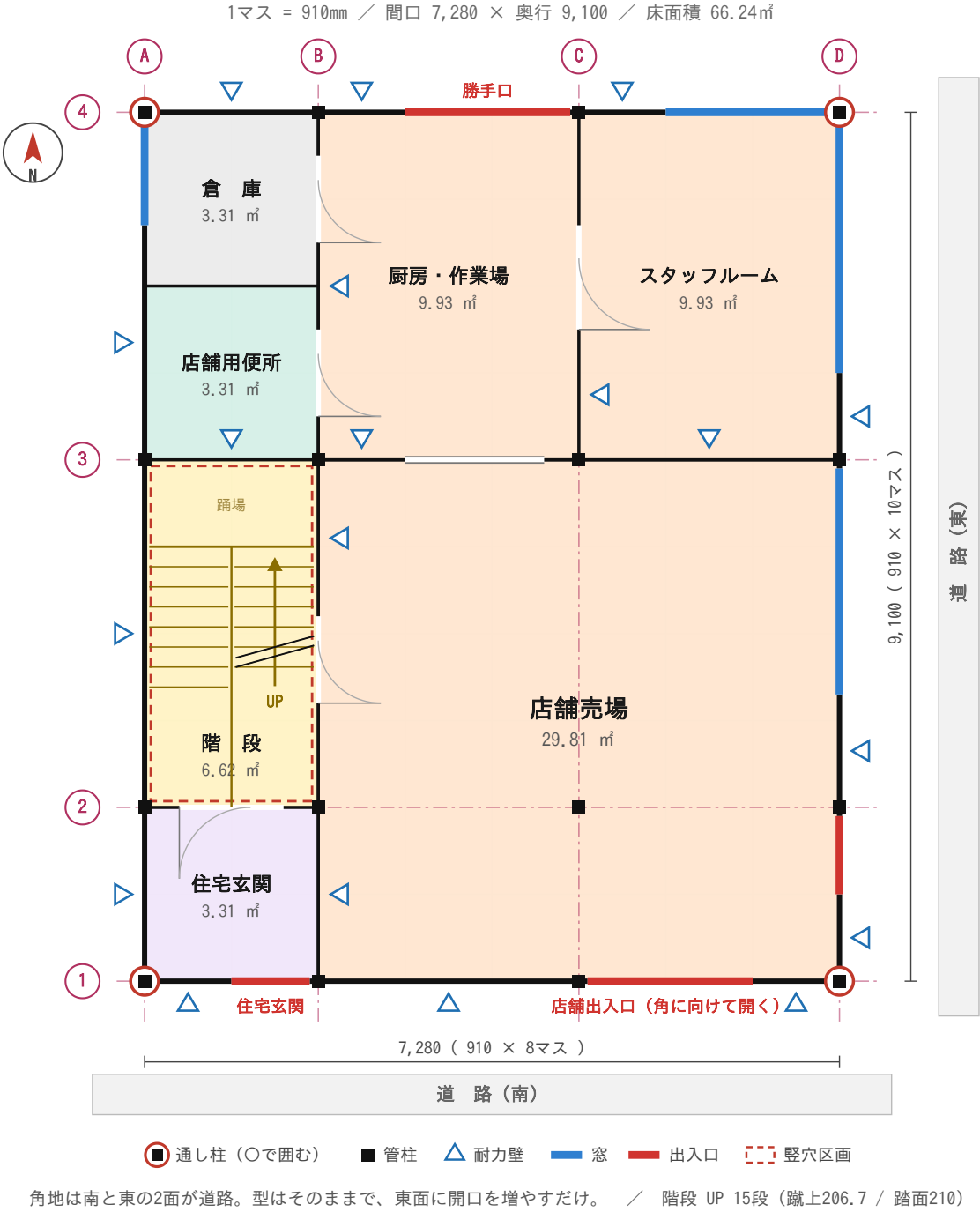
- 敷地は間口**13m** × 奥行**14m**の**南東の角地**。南側に幅員8m、東側に幅員6mの道路。
- 角地であることを活かした計画とすること。

考え方 — 型はそのまま。東面に窓を増やすだけ

角地は「むずかしそう」に見えますが、南道路の型がそのまま使えます。売場はもともと南面と東面の両方に接しているからです。やることは3つだけ。

- 1. 店舗の出入口を「角」に向けて開く。両方の通りから入りやすくなる
- 2. 東面にも開口部を増やす。売場が明るくなり、記述の材料にもなる
- 3. 隅切りが指定されていたら敷地図に描く（角を斜めに切る）

予想問題 E 解答例 1階平面図 兼 配置図（南東の角地）



間取りは型のまま。東面が道路になったぶん、開口部が増えただけ。

角地でトクをする3つのこと（記述に書ける）

1. 容積率は「広いほうの道路」で計算する。今回は南8mと東6mなので、 $8 \times 6/10 = 480\%$ 。都市計画300%と比べて**300%**が限度
2. 建蔽率に**角地緩和**がある。特定行政庁が指定する角地なら +10%。準防火地域の準耐火建築物の +10% と合わせて、80% → 最大100%になりうる
3. **2面採光**がとれる。売場も上階も明るくなる

確かめること	計算	判定
建蔽率	$66.24 \div 182 = 36.4\%$	○
容積率の限度	広いほうの $8m \times 6/10 = 480\%$ と $300\% \rightarrow 300\%$	—
容積率	$198.72 \div 182 = 109.2\%$	○

(記述) 角地であることを活かして工夫した点

店舗の出入口を南東の角に向けて設け、南側の通りからも東側の通りからも 入りやすくした。売場は南面と東面の2方向に開口部を持つため、自然光が奥まで入り、通りからも店内の様子が見える。容積率の限度は幅の広い南側道路8mを用いて $8 \times 6/10 = 480\%$ と算定し、都市計画の300%と比べて小さいほうの300%とした。角地であることによる建蔽率の緩和も受けられるが、本計画の建蔽率は36.4%であり緩和を用いる必要はない。

予想問題 F

北側道路（日当たりが逆転する）

変わるところ（他はAと同じ）

- ① 敷地は間口**12m** × 奥行**15m**。北側に幅員6mの道路。
- ② 店舗の出入口、住宅の玄関とも、北側の道路から出入りできるものとする。
- ③ 住宅部分の居室の日照に配慮すること。

考え方 — 1階だけ南北を入れかえる

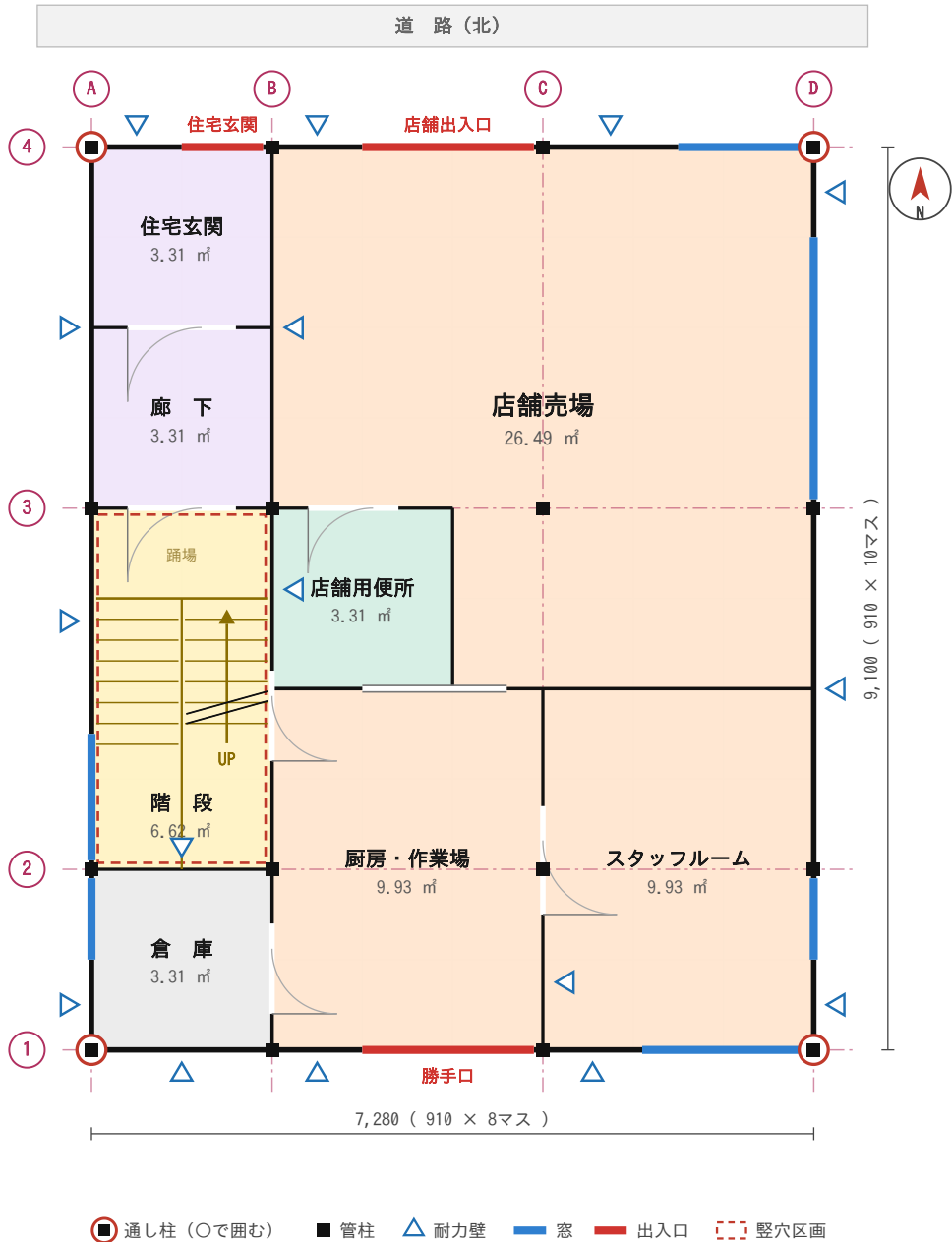
店は北を向きますが、住宅の居室は南を向けたい。この2つは両立します。

1. **1階だけ南北を入れかえる**。売場を北面に、裏方を南に

- 2. 2階・3階は型のまま。居間も子供室も南向きのまま
- 3. 階段の位置は絶対に動かさない。ここが両立のカギ
- 4. 住宅玄関は北西角。玄関から廊下1本で階段へつなぐ

予想問題 F 解答例 1階平面図 兼 配置図（北側道路）

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



道路が北。1階だけ南北を入れかえる。階段の位置は動かさない。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

売場が北を向く。階段はB通り・2～3通りの型と同じ位置のまま。

階段を動かさないから、2階・3階をそのまま使える

1階の西の列は 倉庫 (Y0～2) / 階段 (Y2～6) / 廊下 (Y6～8) / 玄関 (Y8～10) 。2階の西の列は 便所 / 階段 / 洗面脱衣室 / 浴室。壁の位置が0・2・6・8・10で完全に一致します。だから2階・3階は型のまま出せます。

売場の中に柱が2本立ちます

売場が北寄り (Y4～10) になるので、通り3 (Y=6) の柱が売場の中に来ます。省かずに正直に描いてください。木造で5.46mは飛ばせません。

(記述) 北側道路に対して、日照をどう確保したか

店舗は道路に面する必要があるため1階の北側に売場を配置し、厨房・スタッフルームなど日照を必要としない諸室を南側にまとめた。一方、住宅部分は2階・3階に配置し、居間・食事室・台所と子供室は いずれも南面に開口部を設けて日照を確保している。1階の住宅玄関は北西に設け、廊下1本で階段に達する動線とした。階段は1階から3階まで同じ位置としており、直下率も確保している。

予想問題 G

業種が違う (喫茶店・イートインあり)

変わるところ (他はAと同じ)

- ① 店舗は喫茶店とし、客席 (イートイン) を20㎡以上設ける。
- ② 厨房は12㎡以上とし、客席から見えにくいよう配慮する。
- ③ 客用便所を設け、車椅子でも利用できる広さとする。

考え方 — 部屋の名前を読みかえるだけ

業種が変わっても建物の形は変わりません。要求室を型のどこに当てはめるかを 決めるだけです。

問題文の室名	型のどこを使うか	マス	m ²
客席 (20m ² 以上)	売場のうち南側	24	19.87
カウンター・売台	売場のうち北側	8	6.62
客用便所 (多目的)	売場の角を2×2切り取る	4	3.31
厨房 (12m ² 以上)	厨房・作業場をそのまま	15	12.42
スタッフルーム	スタッフルームをそのまま	9	7.45

客席20m²は**24マス**。型の売場36マスを 客席24 + カウンター8 + 便所4 に 分けるだけで足够了。建物の大きさは変えなくていいということです。

喫茶店で必ず聞かれること

- 客の動線と従業員の動線を分ける ... 入口 → 客席 → 客用便所 が客。カウンター裏 → 厨房 → 倉庫 が従業員
- 厨房が客席から見えにくい ... カウンターで仕切る
- ゴミ・搬入は裏から ... 勝手口を北面に

(記述) 客と従業員の動線をどう分けたか

来店客は道路側の出入口から客席へ入り、客席の奥に設けた 客用便所を利用する動線とした。客用便所は内法1,820×1,820mmとし、車椅子でも利用できる広さを確保している。従業員はカウンターの裏から 厨房・スタッフルーム・倉庫へ至る動線とし、客席を横切らない配置とした。商品と材料の搬入は建物北面の勝手口から直接厨房へ行える。厨房は客席からカウンターで仕切り、調理の様子が直接見えないようにしている。

予想問題H

駐車場が必要

変わるところ (他はAと同じ)

- ① 敷地内に**駐車スペース1台分** (幅2.5m × 奥行5.0m以上) を設ける。
- ② あわせて駐輪スペース (自転車4台分) を設ける。

考え方 — 建物は変えない。空地の使い方だけ

駐車場が出てても建物の形も間取りも変えません。配置図の描き方が変わるだけです。

- 1. 建物を敷地の北へ寄せる。南に大きな空地をつくる
- 2. 駐車スペースを道路に近い位置に。車が出入りしやすい
- 3. 駐輪は建物寄りに。店の入口の近くが使いやすい
- 4. 住宅へのアプローチが車とぶつからないようにする

必要な寸法	大きさ	置き場所
駐車 1台	2.5 × 5.0m	南の空地の東寄り。道路から直角に入れる
駐輪 4台	2.4 × 1.9m	南の空地の西寄り。店の入口の近く
住宅アプローチ	幅 0.9m以上	駐車スペースを横切らない経路で

南の空地が足りるか、その場で計算する

南の空地 = 敷地の奥行 - 北のあき - **9.10**。奥行15mで北を1.0m離すと **4.9m**。駐車 の奥行5.0mにわずかに足りません。北のあきを**0.5m**（境界線から500mm以上の最低限）にすれば **5.4m**となり収まります。それでも足りないときは **駐車を道路と平行に置く**（幅5.0×奥行2.5）で解決します。

この「足りるか足りないか」はエスキスの最初の5分で必ず計算してください。あとから気づくと配置図を描き直しになります。

(記述) 敷地および外構の計画

建物の外壁面を北側の敷地境界線から500mm離して配置し、南側に奥行5.4mの空地を確保した。空地の東寄りに幅2.5m×奥行5.0mの駐車スペースを設け、前面道路から直角に出入りできるようにしている。駐輪スペース（自転車4台分、2.4m×1.9m）は店舗の出入口に近い西寄りに設けた。住宅玄関へのアプローチは敷地西側を通る幅910mmの通路とし、駐車スペースを横切らない経路としている。

型の崩し方 早見表

起きたこと	どう直すか
敷地が細長くて入らない	上の表からマスの組み合わせを選び直す
要求室が1つ増えた	まず 他の階に移せないか 考える。次に納戸・倉庫を削る
「客用便所」と指定された	売場の角を2×2切り取って便所に（予想問題Aの解答）
階段を兼用と指定された	何もしなくていい 。1階15段がすでに対応済み
駐車場が要求された	建物を北へ寄せ、南の空地に。建物の形は変えない
階段の位置を指定された	指定に従う。ただし 3階とも同じ位置 だけは死守
道路が東・西だった	売場を道路面へ。階段も動かし、 2階3階も同じ位置に組み直す （D）
道路が北だった	1階だけ南北を入れかえる。階段は動かさない（F）
角地だった	型のまま。出入口を角に向け、東面に開口を足す（E）
業種が違った	部屋の名前を読みかえるだけ。建物は変えない（G）
駐車場が必要	建物は変えず、南の空地に。奥行5.0mが取れるか先に計算（H）
どうしても収まらない	要求室を全部入れるのが最優先 。不格好でも欠落よりマシ

すきま時間

記述の暗記カード 20問

カードを押すと解答例が出ます。「言えた／まだ」で仕分けすると、次からは「まだ」だけを回せます。記録はこの端末に残ります。

解答例は「そう書けば必ず正解」ではなく**書く材料**です。 自分の図面に合わせて言い換えてください。

この言葉、なんて意味？

問題文にも記述にも、聞きなれない言葉が山ほど出てきます。意味さえ分かれば、こわくありません。下の窓に言葉を打つと、その言葉だけ出てきます。

試験のことば

エスキス えすきす

間取りを決める下書きの作業。本番では60分。ここで決めたものを、あとは図面に写していくだけになる。

要求図書 ようきゅうとしょ

「これを描いて出しなさい」と指定された図面と表のこと。今年は7つ。

計画の要点等 けいかくのようてんとう

「なぜそうしたのか」を文章で書く欄。作文ではなく、やったこと+理由を並べるだけ。

ランクⅠ～Ⅳ らんく

採点の区分。Ⅰだけが合格。Ⅳは一発不合格で、描き残しや部屋の欠落で決まる。

場所と法律のことば

用途地域 よううちいき

その土地に何を建てていいかの決まり。今回は「近隣商業地域」＝お店を建てていい場所。

準防火地域 じゅんぼうかちいき

火事が広がらないよう、建物を燃えにくく作りなさい、と決められた地域。

準耐火建築物 じゅんたいかけんちくぶつ

火事になっても一定時間（今回は45分）持ちこたえる作りの建物。壁に石膏ボードを張るのが基本。

建蔽率 けんぺいりつ

敷地を真上から見たとき、建物で隠していい割合。80%なら敷地の8割まで。

容積率 ようせきりつ

全部の階の床を足した広さが、敷地の何倍まで許されるか。300%なら3倍まで。

前面道路による容積率の制限 ぜんめんどうろによるようせきりつのせいげん

道路が狭いと容積率の限度が下がる決まり。幅員(m)×4/10（住居系）または×6/10（それ以外）を計算し、都市計画の値と比べて小さいほうが限度になる。幅員12m以上ならこの計算は不要。

建築面積 けんちくめんせき

建物を真上から見たときの面積。この型では $7.28 \times 9.10 = 66.24\text{m}^2$ 。

延べ面積 のべめんせき

全部の階の床面積を足したもの。この型では $66.24 \times 3 = 198.72\text{m}^2$ 。

敷地境界線 しきちきょうかいせん

自分の土地と、となりの土地・道路との境目の線。

居室 きょしつ

人が長くいる部屋（寝室・居間・子供室など）。トイレ・浴室・廊下・倉庫は入らない。採光の決まりがかかる。

採光 さいこう

部屋に自然の光を入れること。住宅の居室は、床面積の1/7以上の有効な窓が必要。

高さのことは

GL じーえる

地面の高さ。Ground Level の略。すべての高さの基準になる線。

FL えふえる

床の高さ。Floor Level の略。1FL は1階の床、2FL は2階の床。

階高 かいだか

下の階の床から上の階の床までの高さ。この型では 3,100／2,900／2,800。

天井高 てんじょうだか

床から天井までの高さ。居室は2.1m以上必要。

軒高 のきだか

地面から、屋根を支える横木（軒桁）の上までの高さ。この型では9,350。

最高高さ さいこうたかさ

建物のいちばん高いところ（屋根のてっぺん）までの高さ。この型では10,806。

勾配 こうばい

屋根の傾き。4寸勾配は「横に10進むと縦に4上がる」という意味。

骨組みのことは

通し柱 とおしばしら

1階から3階まで、途中で切れずに1本で通っている柱。四隅に入れる。120mm角。

管柱 くだばしら

各階ごとに立てる柱。上下でつながっていない。120mm角。

直下率 ちょっかりつ

上の階の柱の真下に、下の階の柱がある割合。高いほど地震に強い。この型は100%。

土台 どだい

基礎の上に横に寝かせる木。この上に柱が立つ。120mm角。

梁 はり

床や屋根の重さを支える、横に渡す木。

大梁 / 小梁 おおばり / こばり

柱と柱をつなぐ太い梁が大梁。その間に並べる細い梁が小梁。

胴差 どうさし

建物の外周をぐるりと1周する太い梁。上の階の床を受ける。120×300。

スパン すぱん

柱と柱の間の距離。木造では3,640mmくらいが限界。

軒桁 のきげた

屋根のいちばん下の端で、壁の上に載る横木。120×240。

棟木 むなぎ

屋根のてっぺんを通る木。この型では建物の中央を南北に1本。

母屋 もや

棟木と平行に、910mmおきに並ぶ木。垂木を受ける。90mm角。

垂木 たるき

棟から軒へ向かって流れる細い木。455mmおき。この上に屋根材を張る。

小屋束 こやつか

小屋梁の上に立てて母屋を支える短い柱。90mm角。

火打梁 ひうちばり

四角い枠の角に斜めに入れる木。押されても平行四辺形にゆがまないようにする。90mm角。

剛床 / 根太レス ごうしょう / ねだれす

構造用合板t=24を梁に直接張って、床を1枚の硬い板として働かせる作り方。

筋かい すじかい

壁の中に斜めに入れる木。地震や風で建物がゆがむのを止める。45×90をたすき掛けにする。

耐力壁 たいりよくへき

地震や風の力に耐えるための壁。筋かいや構造用合板が入っている壁のこと。

壁倍率 かべばいりつ

その壁がどれくらい強いかを表す数字。大きいほど強い。筋かいたすき掛け=4.0、構造用合板t=9=2.5。

構造用合板 こうぞうようごうはん

薄い板を貼り合わせた強い板。壁に張れば耐力壁、床に張れば剛床になる。

伏図 ふせず

床や屋根の骨組みを、真上から見た図。床板をはがして骨だけにした状態。

寸法のことば

幅×せい はば かける せい

木材の寸法の書き方。前が「よこ（幅）」、後ろが「たて（せい）」。120×300なら、よこ105mm・たて300mm の細くて背の高い木。

せい せい

木材の上下方向の高さ。梁はせいが大きいほど曲がりにくい。強さはせいの2乗で効く。

マス ます

910mm四方のこと。畳の短いほうの辺の長さ。この型ではすべてこの倍数で作る。

帖 じょう

畳1枚ぶん。910×1,820=1.66㎡。6帖=9.93㎡=12マス。

蹴上 けあげ

階段1段ぶんの高さ。住宅は230mm以下、店舗は220mm以下。

踏面 ふみづら

階段1段ぶんの足を乗せる奥行。住宅は150mm以上、店舗は210mm以上。

有効幅 ゆうこうはば

実際に人が通れる幅。壁の仕上げの内側で測る。

内法 うちのり

壁や枠の内側で測った寸法。

火と安全のことば

縦穴区画 たてあなくかく

階段など上下につながった空間を、燃えにくい壁とドアで囲むこと。火や煙が上の階へ一気に広がるのを防ぐ。

防火設備 ぼうかせつび

火をしばらく止められるドアや窓。区画した壁に開口部を作るときはこれにする。

高さのことば

GL じーえる

Ground Level = 地盤面。その敷地の地面の高さを0と決めた線。高さはぜんぶここから測る。海拔のことではない。

FL えふえる

Floor Level = 床の高さ。1FL・2FL・3FLと書く。床の仕上げ（フローリング）の上の面のこと。

設計GL せつけいじーえる

工事のあと地面がどの高さになるかを、設計する人が決めた線。図面のGLはふつうこちら。

階高 かいだか

その階の床から、上の階の床までの高さ。この型は1階3,100・2階2,900・3階2,800。

軒高 のきだか

GLから軒桁の上端までの高さ。9.5m以下という決まりがよく出る。

最高の高さ さいこうのたかさ

GLから屋根のいちばん高いところまで。棟の高さ。11m以下という決まりがよく出る。

基礎と外壁のことば

べた基礎 べたきそ

建物の下いちめんをコンクリートの板にする基礎。重さを地面全体に分散できる。

根入れ ねいれ

基礎を地面にどれだけ埋めるか。240mm以上必要。

立上り たちあがり

基礎のうち、地面から上に立っている壁のような部分。地上300mm以上必要。

アンカーボルト あんかーぼると

基礎と土台をつなぎ止める金物のボルト。M12を2,730mm以下の間隔で入れる。

基礎パッキン きそぱっきん

基礎と土台の間にはさむ部品。すき間ができて床下の風通しがよくなる。

通気層 つうきそう

外壁の中に作るすき間。壁の中の湿気を上へ逃がして、木が腐るのを防ぐ。

透湿防水シート とうしつぼうすいしーと

雨は通さず、湿気だけ外へ逃がすシート。

グラスウール ぐらすうーる

ガラスの細い繊維でできた断熱材。柱と柱の間に詰める。

サイディング さいでいんぐ

外壁のいちばん外側に張る仕上げの板。窯業系はセメント系の板。

水切り みずきり

基礎と外壁の境目につける金物。雨を外へ落として、壁の中に入れない。

説明はイメージをつかむためのものです。試験で使う正確な定義や数値は、必ず法令集・教材で確認してください。